

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR**

**INSTITUT UNIVERSITAIRE DES
GRANDES ÉCOLES EUROPÉENNES
(IUGEE)**

**INSTITUT SUPÉRIEUR KEYCE
INFORMATIQUE & INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE**

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

**UNIVERSITY INSTITUTE OF THE
GREAT EUROPEAN SCHOOLS**

**HIGHER INSTITUTE KEYCE OF
COMPUTER SCIENCE & ARTIFICIAL
INTELLIGENCE**

**SYSTÈME D'INFORMATION INTELLIGENT AU SERVICE DE
LA VALORISATION DE L'ARTISANAT :
CAS DU VILLAGE ARTISANAL RÉGIONAL DE BAFOUSSAM
(VARBAF)**

RAPPORT DE FIN D'ÉTUDES

présenté et soutenu par :

NANVOU DONJIO ANGE WILFRIED

En vue de l'obtention du

Diplôme de Licence en Intelligence Artificielle et Big Data

Sous l'encadrement de :

M. FOTIE JURICE FABRICE

Enseignant associé à Keyce Informatique et Intelligence Artificielle

Devant le jury composé de :

Président :

Rapporteur :

Membres :

Année académique : **2025 – 2026**

Date de la soutenance :

[LOGO IUGEE]

[LOGO KEYCE INFORMATIQUE]

[LOGO VARBAF]

**SYSTÈME D'INFORMATION INTELLIGENT AU SERVICE DE
LA VALORISATION DE L'ARTISANAT :
CAS DU VILLAGE ARTISANAL RÉGIONAL DE BAFOUSSAM
(VARBAF)**

Rapport en vue de l'obtention du diplôme de :

Licence en Intelligence Artificielle et Big Data

Option : Intelligence Artificielle et Big Data

Présenté par :

NANVOU DONJIO ANGE WILFRIED

BAFOUSSAM, CAMEROUN
ANNÉE ACADÉMIQUE 2025 – 2026

DÉDICACE

À ma sœur

NANVOU FEUDJIO NATHALIE

REMERCIEMENTS

Au terme de ce stage académique, nous tenons à exprimer notre gratitude à l'ensemble des personnes qui ont rendu ce travail possible. Leur disponibilité, leurs conseils et leur confiance ont accompagné chaque étape de ce projet. Nous adressons nos remerciements :

- **Aux membres du jury**, pour l'évaluation de ce travail et pour les remarques constructives qu'ils voudront bien y apporter.
- **À M. FOTIE JURICE FABRICE**, notre encadreur académique, pour la rigueur méthodologique et les orientations qui ont structuré ce travail.
- **À M. NGOUPAYOU CHOUAIBOU**, notre encadreur professionnel, pour son accompagnement quotidien sur le terrain et pour l'accès qu'il nous a ménagé aux réalités de la structure.
- **À M. NANA EDDY MERLIN**, Coordonnateur du Village Artisanal Régional de Bafoussam, pour son accueil et pour la confiance accordée à ce projet.
- **À la direction et au corps enseignant de Keyce Informatique Bafoussam**, pour la qualité de l'accompagnement administratif et pédagogique, et pour la formation reçue en Intelligence Artificielle et Big Data tout au long de ce parcours.
- **À l'ensemble du personnel du Village Artisanal Régional de Bafoussam**, dont l'accueil a facilité notre intégration et enrichi notre compréhension du terrain.
- **À notre famille**, pour son soutien constant tout au long de ce parcours.
- **À nos camarades de promotion**, pour les échanges et l'entraide qui ont accompagné cette année académique.

RÉSUMÉ

Le Village Artisanal Régional de Bafoussam assure l'encadrement des artisans, la formation, l'exposition et la commercialisation des produits artisanaux, ainsi que la gestion d'espaces locatifs. La gestion de ces activités repose cependant sur des supports manuels et des données dispersées, ce qui limite la traçabilité des opérations et la production d'indicateurs fiables pour la décision. Ce travail porte sur la conception et la réalisation d'un système d'information centralisé intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle, afin d'améliorer la gestion et la valorisation des activités du Village.

La méthodologie relève de la recherche-action et associe une approche descriptive, exploratoire, qualitative et quantitative. Elle s'appuie sur l'observation directe des processus, l'analyse documentaire, ainsi que sur la transcription, la normalisation et l'exploitation des supports existants. Le registre transcrit compte 603 lignes, mais l'analyse porte sur le seul exercice 2026, seule période pour laquelle les trois sources sont simultanément disponibles : elle retient 195 lignes de vente couvrant janvier à juin 2026, 36 espaces locatifs et 21 artisans identifiés.

L'analyse établit quatre résultats sur cette période. Le rattachement d'une vente au parc locatif est impossible sur 41 lignes, soit 21,0 % des ventes et 159 700 francs CFA, c'est-à-dire 20,2 % d'un chiffre d'affaires de 791 400 francs CFA ; un même artisan apparaît par ailleurs sous 33 écritures distinctes pour 21 identités réelles. La dette du village envers ses artisans s'élève à 226 850 francs CFA, soit 28,7 % du chiffre d'affaires. Le taux de recouvrement des redevances s'établit à 14,73 %, laissant 1 959 000 francs CFA à recouvrer sur une imputation annuelle de 2 478 000 francs CFA. La situation de caisse fait enfin apparaître une différence de 162 525 francs CFA entre les avoirs dus et les sommes détenues, que l'absence de journal chronologique rend indécidable en l'état des supports.

La solution réalisée est une application modulaire de 37 500 lignes, organisée en six modules à dépendance descendante, qui couvre les artisans, les espaces locatifs, les produits, les ventes, la trésorerie, le pilotage et un portail public de consultation. L'intelligence artificielle y prend la forme d'un assistant d'interrogation en langage naturel dont l'architecture sépare strictement les questions d'agrégation, résolues par calcul déterministe, des questions descriptives, traitées par recherche documentaire. Évalué sur 48 questions, l'assistant classe correctement 100 % des questions et atteint un rappel@5 de 70 % avec un taux de refus correct de 100 %. La branche vectorielle dense, construite et mesurée, a été écartée : elle perd dix points de rappel et annule le refus. Ce résultat négatif infirme l'hypothèse de départ et constitue l'un des apports du travail.

Mots clés : système d'information, artisanat, intelligence artificielle, qualité des données, recherche d'information.

ABSTRACT

The Regional Craft Village of Bafoussam supports artisans, provides training, and exhibits and markets handicraft products, while also managing rental spaces. The management of these activities nevertheless relies on manual records and scattered data, which limits the traceability of operations and the production of reliable indicators for decision-making. This work covers the design and implementation of a centralised information system incorporating artificial intelligence features, in order to improve the management and promotion of the Village's activities.

The methodology follows an action-research approach and combines descriptive, exploratory, qualitative and quantitative perspectives. It relies on direct observation of processes, documentary analysis, and the transcription, normalisation and exploitation of existing records. The transcribed register holds 603 entries, but the analysis covers the 2026 financial year alone, the only period for which all three sources are simultaneously available: it retains 195 sales entries from January to June 2026, 36 rental spaces and 21 identified artisans.

The analysis establishes four findings for that period. Linking a sale to the rental estate proves impossible on 41 entries, that is 21.0% of sales and 159,700 CFA francs, or 20.2% of a turnover of 791,400 CFA francs; a single artisan further appears under 33 distinct written forms for 21 actual identities. Amounts owed by the Village to its artisans total 226,850 CFA francs, that is 28.7% of turnover. The rental fee collection rate stands at 14.73%, leaving 1,959,000 CFA francs outstanding on an annual assessment of 2,478,000 CFA francs. Finally, the cash position shows a 162,525 CFA franc difference between amounts owed and cash held, which the absence of a chronological ledger makes undecidable given the current records.

The delivered solution is a modular application of 37,500 lines, organised into six modules with strictly descending dependencies, covering artisans, rental spaces, products, sales, treasury, monitoring, and a public consultation portal. Artificial intelligence takes the form of a natural-language querying assistant whose architecture strictly separates aggregation questions, resolved by deterministic computation, from descriptive questions, handled by document retrieval. Evaluated on 48 questions, the assistant classifies 100% of questions correctly and reaches a recall@5 of 70% with a correct-refusal rate of 100%. The dense vector branch, although built and measured, was discarded: it loses ten points of recall and cancels refusal altogether. This negative result disproves the initial hypothesis and constitutes one of the contributions of this work.

Keywords: information system, handicrafts, artificial intelligence, data quality, information retrieval.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Abréviation	Définition
APA	<i>American Psychological Association</i>
API	<i>Application Programming Interface</i> — interface de programmation applicative
CNI	Carte Nationale d'Identité
CNTC	Confédération Nationale des Travailleurs du Cameroun
CRISP-DM	<i>Cross Industry Standard Process for Data Mining</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> — progiciel de gestion intégré
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
GIC	Groupe d'Initiative Commune
IA	Intelligence Artificielle
IABD	Intelligence Artificielle et Big Data
IDF	<i>Inverse Document Frequency</i>
MINPMEESA	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat
MoSCoW	<i>Must, Should, Could, Won't have</i>
MVC	<i>Model–View–Controller</i>
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> — génération augmentée par la recherche
RG	Règle de Gestion
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SI	Système d'Information
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TF-IDF	<i>Term Frequency – Inverse Document Frequency</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
VARBAF	Village Artisanal Régional de Bafoussam

INDEX DES TABLEAUX

1.1	Fiche signalétique du Village Artisanal Régional de Bafoussam	7
1.2	Secteurs d'activité représentés au VARBAF	9
1.3	Positionnement de l'étude au regard des solutions examinées	14
2.1	Sources de données exploitées	18
2.2	Variables de l'étude, nature et source	20
2.3	Répartition des ventes par type d'artisanat, exercice 2026	22
2.4	Ventes 2026 non rattachables à un espace locatif	23
2.5	Indicateurs de qualité du jeu de données, exercice 2026	24
2.6	Recouvrement des redevances des espaces locatifs, exercice 2026	25
2.7	Situation de caisse établie par la structure	27
2.8	Part artisan restant à reverser au titre de l'exercice 2026	28
2.9	Exigences fonctionnelles priorisées selon la méthode MoSCoW	30
2.10	Exigences non fonctionnelles	31
2.11	Livrables du projet	31
2.12	Risques identifiés et mesures de traitement	32
3.1	Découpage du projet en activités	34
3.2	Modules de la solution, entités principales et volume	36
3.3	Choix technologiques et justification	42
4.1	Performance comparée des quatre moteurs de recherche, sur 48 questions	47
4.2	Statut des hypothèses au regard des résultats	50
4.3	Coût estimatif du projet	54
A.1	Structure et extrait du registre des ventes, exercice 2026	62
A.2	Les quatre feuilles de l'état des ventes et leur apport	63
A.3	Synthèse du rapport d'import du 26 août 2026	63
A.4	Structure du jeu d'évaluation de l'assistant	64
A.5	Points en attente et hypothèse retenue à défaut de réponse	65

INDEX DES FIGURES

1.1	Organigramme administratif du Village Artisanal Régional de Bafoussam	8
1.2	Plan de localisation du Village Artisanal Régional de Bafoussam	10
2.1	Processus de dépôt et de vente tel qu’observé sur le terrain	19
2.2	Chiffre d’affaires mensuel, exercice 2026	21
3.1	Diagramme de Gantt du projet	35
3.2	Architecture modulaire et sens des dépendances	37
3.3	Chaîne de préparation des données, de la source manuscrite aux deux usages	38
3.4	Architecture de l’assistant : deux branches séparées par une frontière infran- chissable	40
4.1	Performance comparée des quatre moteurs sur les trois indicateurs du protocole	48
4.2	Tableau de bord du pilotage	53
4.3	Écran de vente et brouillard de caisse	53
4.4	Assistant d’interrogation en langage naturel	53
4.5	Portail public — accueil et catalogue	53
A.1	Extrait du contrôle des chiffres sans source	65
A.2	Extrait du catalogue d’intentions d’agrégation	66
A.3	Extrait du schéma de base de données	66

SOMMAIRE

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des sigles et abréviations	v
Index des tableaux	vi
Index des figures	vii
Sommaire	viii
Introduction générale	1
Chapitre 1 : Contexte de l'entreprise et cadres d'étude	6
1.1. Présentation de l'entreprise	6
1.2. Cadre conceptuel et état de l'art	10
1.3. Cadre théorique	15
1.4. Place de l'intelligence artificielle et du Big Data dans l'artisanat	15
Chapitre 2 : Méthodologie d'étude et besoins du projet	17
2.1. Méthodologie d'étude	17
2.2. Variables, indicateurs et données de l'étude	19
2.3. Besoins du projet	29
Chapitre 3 : Conception et réalisation de la solution	33
3.1. Méthodologie de gestion de projet et planification	33
3.2. Architecture, pipeline de données et modélisation	35
3.3. Outils, validation et déploiement	42
Chapitre 4 : Analyse et synthèse du projet	45
4.1. Discussion des hypothèses	45
4.2. Présentation des résultats	50
4.3. Coût estimatif du projet	53
4.4. Rétrospective du projet	55
Conclusion générale	57
Références bibliographiques	60
Annexes	62
Table des matières	67

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte général de l'étude

L'artisanat occupe au Cameroun une place importante sur les plans économique et culturel. Il constitue une source de revenus pour de nombreuses populations et contribue à la préservation ainsi qu'à la transmission des savoir-faire locaux. Afin de structurer ce secteur, les pouvoirs publics ont mis en place des structures spécialisées, notamment les villages artisanaux, chargés de promouvoir, d'encadrer et de valoriser les activités artisanales. C'est dans ce cadre que s'inscrit le Village Artisanal Régional de Bafoussam, inauguré en 2021, qui accueille et accompagne les artisans, met à leur disposition des espaces d'exposition et de vente, organise des formations et participe à la commercialisation des produits artisanaux.

Le fonctionnement d'une telle structure produit un flux continu d'informations. Chaque produit confié par un artisan, chaque vente réalisée, chaque attribution d'espace et chaque redevance perçue constituent une donnée qui doit être enregistrée, conservée et exploitée. La qualité de cette information conditionne trois capacités essentielles : suivre l'activité, rendre compte aux artisans des sommes qui leur reviennent, et produire les indicateurs nécessaires à la décision.

Parallèlement, les techniques d'intelligence artificielle et les méthodes de traitement de données connaissent une diffusion rapide dans les organisations. Les modèles de langage, la recherche vectorielle et les méthodes de recommandation ouvrent des possibilités nouvelles d'accès à l'information. Leur transposition à une structure artisanale de taille modeste soulève toutefois des questions spécifiques, tenant à la volumétrie des données disponibles, à leur qualité et aux contraintes matérielles du terrain.

C'est à l'intersection de ces enjeux — entre la nécessité de disposer d'une information fiable pour améliorer la gestion du Village et les possibilités offertes par l'intelligence artificielle — que s'inscrit la présente étude, dont le thème est : « Système d'information intelligent au service de la valorisation de l'artisanat : cas du Village Artisanal Régional de Bafoussam (VARBAF) ».

2. Problématique de l'étude

2.1. Présentation du problème

L'observation conduite au Village Artisanal Régional de Bafoussam entre juin et août 2026 met en évidence une organisation de l'information reposant principalement sur des supports manuels et non reliés entre eux.

Les dépôts de produits et les ventes sont consignés dans un registre manuscrit unique. La vente n'y fait pas l'objet d'un enregistrement propre : elle est signalée par une annotation

portée en regard de la ligne de dépôt, sous la forme d'une mention telle que « vendu », « payé » ou « versé ». Le suivi des occupants des espaces locatifs, avec leurs redevances et l'état de leur recouvrement, fait l'objet d'un classeur distinct. L'inventaire des produits, avec leurs caractéristiques et leurs prix, en constitue un troisième.

Cette organisation produit quatre effets observables.

Le premier concerne la fiabilité des enregistrements. Le total d'une ligne étant calculé mentalement puis inscrit à la main, la quantité, le prix unitaire et le montant ne sont pas toujours tous trois renseignés, et rien ne garantit leur cohérence. Aucun dispositif de contrôle ne permet de détecter un écart, et rien n'indique qu'il soit corrigé.

Le deuxième concerne la traçabilité. Le registre porte le nom de l'artisan tel qu'il est prononcé au comptoir, non l'espace locatif qui lui est attribué. Or une boutique abrite plusieurs artisans, et le même artisan apparaît sous plusieurs écritures selon la personne qui tient le registre. Le rattachement d'une vente à son bénéficiaire repose alors sur la mémoire du personnel, ressource par nature non transmissible.

Le troisième concerne le suivi de l'argent. La part revenant à l'artisan est reversée contre décharge, et la trace de ce reversement est portée en observation sur la ligne de vente, en clair et sans format. Une somme non reversée se lit dans une colonne de reste à payer alimentée à la main. Aucun journal ne relie ces reversements aux espèces effectivement détenues, de sorte qu'un écart entre les deux ne se constate qu'au moment d'un comptage, sans que rien ne permette de l'expliquer.

Le quatrième concerne l'exploitation. Les données étant réparties sur des supports sans lien, la production d'un indicateur consolidé suppose un travail manuel de rapprochement. Le taux de recouvrement des redevances, qui mesure pourtant une mission explicitement assignée aux villages artisanaux, n'est ainsi établi qu'à l'occasion d'un relevé ponctuel.

2.2. Formulation du problème

Question générale de l'étude

Dans quelle mesure un système d'information enrichi de fonctionnalités d'intelligence artificielle peut-il contribuer à la valorisation des activités du Village Artisanal Régional de Bafoussam ?

Questions spécifiques de l'étude

- a) Quelles défaillances la gestion actuelle de l'information produit-elle sur le suivi des dépôts, des ventes et des redevances ?
- b) Quelles exigences un système d'information centralisé doit-il satisfaire dans le contexte particulier de cette structure ?
- c) Quelles techniques d'intelligence artificielle sont applicables aux données réellement disponibles, et selon quel protocole d'évaluation ?

3. Hypothèses de l'étude

Hypothèse générale

La mise en œuvre d'un système d'information centralisé, enrichi de fonctionnalités d'intelligence artificielle, améliore le suivi des activités du Village Artisanal Régional de Bafoussam et renforce la valorisation de ses produits, de ses données et du travail de ses artisans.

Hypothèses spécifiques

- **H1.** La tenue manuelle des registres produit un taux mesurable de pertes d'information sur l'identité des artisans concernés et sur les valeurs élémentaires des lignes de vente.
- **H2.** La centralisation des données permet de produire automatiquement des indicateurs de suivi qui ne sont aujourd'hui disponibles qu'au prix d'un rapprochement manuel.
- **H3.** Une recherche fondée sur la représentation vectorielle dense des informations du village restitue des résultats plus pertinents qu'une recherche fondée sur la pondération des termes, sur des questions formulées en langage naturel.

4. Objectifs de l'étude

Objectif général

Concevoir et mettre en œuvre un système d'information centralisé, enrichi de fonctionnalités d'intelligence artificielle, au service de la valorisation des activités du Village Artisanal Régional de Bafoussam.

Objectifs spécifiques

- a) Analyser les processus actuels de gestion de l'information relatifs aux dépôts, aux ventes et aux redevances, afin d'identifier et de mesurer leurs principales défaillances.
- b) Concevoir et mettre en œuvre un système d'information centralisé permettant de structurer les données et d'automatiser le suivi des artisans, des espaces locatifs, des produits, des ventes, des redevances et de la trésorerie.
- c) Concevoir et évaluer des fonctionnalités d'intelligence artificielle adaptées aux données disponibles, notamment une interrogation en langage naturel des informations du village, et en mesurer la performance selon un protocole explicite.

5. Justification de l'étude

5.1. Au plan pratique

Ce travail répond à un besoin exprimé et documenté, que deux constats chiffrés établissent.

Le premier porte sur les recettes locatives. Le relevé de recouvrement de l'exercice 2026 fait apparaître un reste à recouvrer de 1 959 000 francs CFA sur une imputation annuelle de

2 478 000 francs CFA. Le montant effectivement acquitté s'élève ainsi à 365 000 francs CFA, soit un taux de recouvrement de 14,73 %. Or la mobilisation des recettes non fiscales figure parmi les apports attendus des villages artisanaux.

Le second porte sur la caisse. La situation de caisse établie par la structure fait état de 140 500 francs CFA détenus — 40 500 francs comptés en coupures et 100 000 francs au titre du compte de commission — pour 303 025 francs CFA d'avoirs dus, soit une différence de 162 525 francs CFA. Quatre sorties postérieures au comptage, totalisant 120 000 francs CFA, figurent sur le même document sans qu'aucun journal daté ne permette d'établir dans quelle mesure elles expliquent cette différence. Ce constat n'est pas celui d'une irrégularité : c'est celui de l'absence d'un dispositif capable de trancher la question.

Le dispositif proposé vise en conséquence à fournir à la structure les instruments qui lui manquent : un journal de caisse chronologique et immuable, un arrêté journalier rapprochant le montant compté du solde théorique, et un suivi des redevances et des versements adossé aux mêmes données.

5.2. *Au plan scientifique*

L'étude constitue une application des méthodes d'intelligence artificielle et de traitement de données à un terrain caractérisé par une volumétrie réduite et des sources hétérogènes. Cette configuration, fréquente dans les organisations de taille modeste, pose des questions méthodologiques distinctes de celles des environnements à fort volume : la difficulté n'est pas le traitement de masses de données, mais la constitution même d'un gisement exploitable à partir de supports manuscrits. Elle conduit en outre à éprouver, plutôt qu'à présumer, la supériorité des méthodes vectorielles denses sur un corpus court et francophone — question sur laquelle le présent travail apporte un résultat mesuré.

5.3. *Au plan de la continuité*

Deux projets numériques ont déjà été conduits au sein de la structure. L'un d'eux, une application d'archivage documentaire, a été achevé sur le plan technique sans être déployé, faute de budget d'hébergement et de maintenance. Ce précédent oriente les choix du présent travail vers une solution dont le cœur est déployable localement, sans coût récurrent.

6. Délimitation de l'étude

6.1. *Délimitation géographique*

L'étude porte sur le seul Village Artisanal Régional de Bafoussam. Les autres villages artisanaux du territoire national ne sont pas inclus dans le périmètre de l'analyse, bien que la transposabilité de la solution soit examinée en perspective.

6.2. Délimitation temporelle

L'analyse porte sur le seul exercice 2026. Ce choix n'est pas de commodité : il est imposé par les données elles-mêmes.

Le registre transcrit remonte à mai 2024, mais les exercices antérieurs ne sont pas exploitables au même titre, et cela pour trois raisons cumulatives. Le relevé de recouvrement des redevances n'existe que pour 2026, de sorte qu'aucun indicateur de recouvrement n'est calculable pour 2024 ni pour 2025. Les cent lignes dont la date a dû être reprise de la ligne précédente appartiennent toutes aux exercices antérieurs, tandis qu'aucune ligne de 2026 ne présente ce défaut. La classification par type d'artisanat, enfin, est renseignée sur la totalité des lignes de 2026 et pratiquement absente des exercices précédents.

Retenir 2026 fait perdre du volume — 195 lignes sur 603 — mais garantit que les trois sources décrivent la même période et que les indicateurs produits sont mutuellement cohérents. Un indicateur calculé sur une période dont une source est absente n'est pas un indicateur partiel : c'est un indicateur faux dont rien ne signale la fausseté.

Les données des exercices antérieurs demeurent chargées dans le système, où elles constituent l'historique de l'activité. Elles ne fondent aucun chiffre présenté dans ce rapport.

L'observation de terrain a été conduite du 23 juin au 23 août 2026.

6.3. Délimitation thématique

Le périmètre fonctionnel couvre l'ensemble du parc locatif, c'est-à-dire les boutiques et leurs espaces, mais également les espaces situés au sous-sol et sur l'espace vert, qui font l'objet de contrats de location et dont l'un porte la redevance la plus élevée du parc. Ces derniers ne sont pas des locaux de vente, distinction que le modèle de données conserve afin que le taux d'occupation présenté à la tutelle demeure calculable sur les seules boutiques.

Les fonctionnalités de gestion des formations, de réservation d'espaces et d'organisation d'événements sont écartées de la présente réalisation et renvoyées à une version ultérieure. La vente et l'encaissement en ligne sont exclus, le portail public étant conçu comme un canal de consultation.

7. Plan de rédaction

Ce rapport comprend quatre chapitres.

- Le premier présente la structure d'accueil et établit les cadres conceptuel et théorique de l'étude.
- Le deuxième expose la méthodologie retenue, décrit le jeu de données constitué et formalise les besoins du projet.
- Le troisième traite de la conception et de la réalisation de la solution.
- Le quatrième présente et discute les résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L'ENTREPRISE ET CADRES D'ÉTUDE

Ce chapitre situe le cadre dans lequel s'inscrit l'étude. Il présente d'abord la structure d'accueil, son cadre juridique, son organisation et ses missions, puis le déroulement du stage et les tâches qui y ont été confiées. Il établit ensuite le cadre conceptuel, en définissant les notions mobilisées et en examinant les travaux comparables, dont deux ont été conduits au sein même de la structure. Il expose enfin le cadre théorique et discute la place des techniques d'intelligence artificielle et de traitement de données dans le secteur artisanal.

1.1. Présentation de l'entreprise

1.1.1. Organisation de l'entreprise

1.1.1.1. Historique et cadre juridique

Les villages artisanaux du Cameroun procèdent du décret n° 2013/0009/PM du 7 janvier 2013, qui en fixe la création et l'organisation. Ce texte s'inscrit dans un programme national visant à doter chaque région d'une infrastructure dédiée à l'artisanat, afin d'offrir aux artisans un cadre structuré pour produire, exposer et commercialiser leurs œuvres.

Le déploiement du réseau s'est échelonné sur plusieurs années. Le Village Artisanal Régional de Bafoussam a été inauguré le 10 mars 2021 par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat. Il constitue le dernier né des villages artisanaux régionaux.

L'édifice a été construit sur une superficie de 4 000 mètres carrés, pour un investissement de l'État évalué à 700 millions de francs CFA. Il comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, et regroupe des boutiques d'exposition, des salles de réunion, des salles d'apprentissage, des bureaux et un bloc technique.

Tableau 1.1. Fiche signalétique du Village Artisanal Régional de Bafoussam

Élément	Contenu
Dénomination	Village Artisanal Régional de Bafoussam (VARBAF)
Catégorie	Village artisanal régional
Texte de création	Décret n° 2013/0009/PM du 7 janvier 2013
Date d'inauguration	10 mars 2021
Tutelle	MINPMEESA
Localisation	Quartier Toket, arrondissement de Bafoussam I
Ressort territorial	Région de l'Ouest
Superficie	4 000 m ²
Investissement public	700 millions de francs CFA
Comité de gestion	Présidé par le Gouverneur de la région de l'Ouest
Coordonnateur	M. NANA EDDY Merlin
Effectif du personnel	9 membres
Espaces locatifs relevés en 2026	36, répartis sur 18 contenants

Source : élaboré à partir des documents internes du VARBAF et des textes réglementaires.

1.1.1.2. Structure organisationnelle

L'administration du village relève d'un comité de gestion présidé par le Gouverneur de la région de l'Ouest. La conduite quotidienne des activités est assurée par un Coordonnateur, assisté d'un Coordonnateur adjoint. L'activité opérationnelle est répartie entre cinq sections, dont les attributions sont les suivantes.

- **Production** : encadrement technique des artisans ; collecte des échantillons ; validation et contrôle qualité des produits avant exposition ; élaboration des catalogues d'artisans ; alerte des artisans en cas de rupture de stock.
- **Formation** : identification des besoins en formation ; élaboration des plans de formation par filière ; organisation et suivi des sessions ; information des artisans sur les ateliers à venir.
- **Administrative et Financière** : gestion administrative, comptable et financière ; suivi des redevances ; gestion des ressources humaines et matérielles.
- **Promotion et Commercialisation** : exposition et commercialisation des produits ; suivi des statistiques de vente ; organisation des ventes promotionnelles ; alerte des artisans en cas de rupture de stock.

- **Orientation, Information et Documentation** : accueil et orientation des visiteurs et des artisans ; gestion de la documentation ; communication interne et externe.

Cette répartition n'est pas seulement descriptive : elle constitue le modèle des rôles applicatifs définis au chapitre 3. Le système reproduit l'organigramme plutôt que d'inventer une nomenclature de profils, de sorte qu'une habilitation se justifie par une fonction existante.

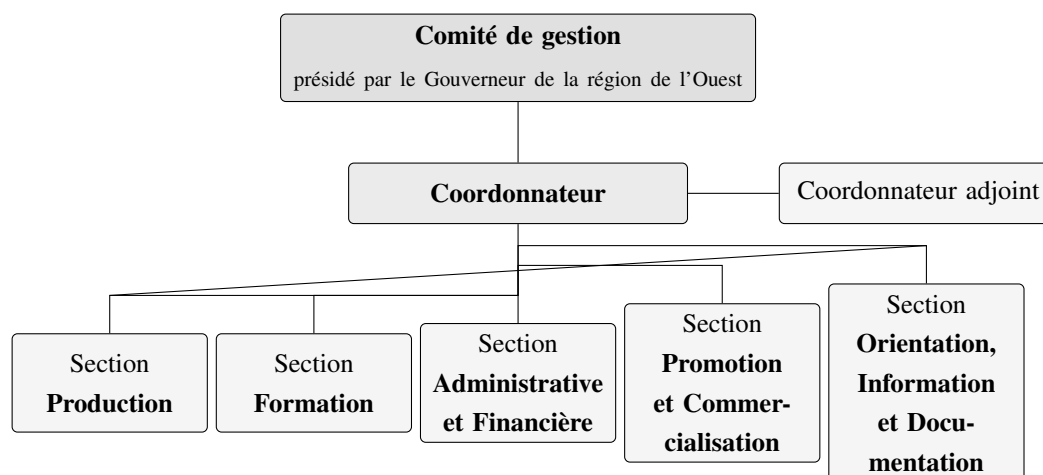


Figure 1.1. Organigramme administratif du Village Artisanal Régional de Bafoussam

Source : élaboré par l'auteur d'après les documents internes de la structure.

1.1.1.3. Missions et vocation

Les missions assignées aux villages artisanaux régionaux sont l'accueil et l'orientation du public, la formation des artisans et de leurs organisations professionnelles, la production, l'exposition, la promotion et la commercialisation des produits artisanaux. Y sont rattachées des activités collectives, parmi lesquelles la conception de catalogues des meilleurs produits, l'amélioration de la qualité et de la productivité des artisans logés, l'identification de nouvelles technologies susceptibles d'améliorer leur travail, ainsi que l'organisation de concours et de ventes promotionnelles.

Trois de ces attributions intéressent directement la présente étude. La conception de catalogues fonde le module de gestion des produits et le portail de consultation publique. L'identification de nouvelles technologies inscrit explicitement une démarche d'innovation numérique dans le mandat de la structure. Les villages artisanaux sont enfin appelés à générer des recettes non fiscales susceptibles d'être inscrites au budget des exercices suivants, mission qui fonde le suivi des redevances des espaces locatifs.

1.1.2. Secteur d'activité et positionnement

1.1.2.1. Secteurs artisanaux représentés

L'activité du village couvre quatorze secteurs, présentés au tableau 1.2. Cette diversité reflète la richesse artisanale de la région de l'Ouest, chaque département étant reconnu pour

une spécialité : les objets en bronze dans le Noun, les tabourets et calebasses perlés dans les Hauts-Plateaux, la sculpture sur bois dans la Menoua, le mobilier en bambou dans la Mifi et le Koung-Khi, la poterie dans les Bamboutos, ainsi que les tissus traditionnels tissés à la main.

À l'artisanat d'art s'ajoute une activité de transformation agroalimentaire en plein essor, favorisée par le dynamisme agricole de la région. L'inventaire des produits fait apparaître une majorité d'articles issus de cette filière : miel, vins de fruits, liqueurs, chocolat, beurre et fèves de cacao, vinaigres, biscuits et croquettes de manioc, chips de maïs et de plantain, ainsi que des cosmétiques et produits d'entretien élaborés localement.

Tableau 1.2. Secteurs d'activité représentés au VARBAF

Sculpture	Bronze	Agroalimentaire
Textile	Cosmétiques	Décoration
Peau et cuir	Broderie traditionnelle	Arts plastiques
Produits médicaux	Recyclage des objets	Menuiserie
Tissage	Vannerie	

Source : nomenclature officielle de la structure.

1.1.2.2. Organisation des espaces

Les sources officielles font état de vingt-quatre boutiques à la livraison de l'ouvrage. Le relevé d'occupation de l'exercice 2026 recense pour sa part dix-huit contenants effectivement identifiés — quinze boutiques, deux emprises au sous-sol et une sur l'espace vert — portant au total 36 espaces locatifs.

L'observation établit par ailleurs un point déterminant pour la modélisation : **l'unité louée n'est pas la boutique mais l'espace locatif**. Une boutique peut être occupée simultanément par plusieurs artisans, chacun disposant de son espace propre et acquittant sa propre redevance. Le relevé 2026 fait apparaître jusqu'à sept occupants pour une même boutique. Les redevances mensuelles observées s'échelonnent de 2 000 à 60 000 francs CFA et ne présentent aucune relation avec la superficie occupée.

Ce constat a une conséquence directe sur le calcul des indicateurs. Rapporter le taux d'occupation au nombre de boutiques revient à compter pour une seule occupation un local partagé par six artisans. L'indicateur pertinent se rapporte donc au parc d'espaces locatifs, et le modèle de données doit porter cette distinction avant que tout chiffre n'en soit tiré.

1.1.2.3. Produits et services offerts

Le village propose aux artisans un ensemble de services qui dépassent la seule mise à disposition d'espaces : espaces de vente et d'exposition, organisation d'événements et de concours, salles d'apprentissage pour la formation continue, appui à la commercialisation

et accompagnement administratif. Il accueille enfin les visiteurs, touristes et populations locales, favorisant la rencontre avec le patrimoine artistique des Grassfields.

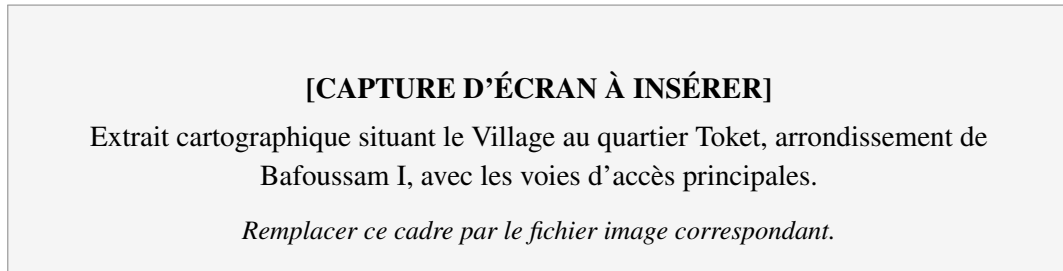


Figure 1.2. Plan de localisation du Village Artisanal Régional de Bafoussam

1.1.3. Cadre de travail et périmètre du stage

Le stage s'est déroulé au sein de la structure du 23 juin au 23 août 2026, soit une durée de deux mois. Les premières semaines ont été consacrées à la découverte du fonctionnement général : des visites successives des cinq sections ont permis d'appréhender les tâches propres à chaque service et d'identifier les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions. Cette immersion a donné accès aux réalités du terrain et aux supports d'information effectivement utilisés, condition nécessaire à l'analyse conduite au chapitre suivant.

Les missions confiées ont porté sur trois axes. Le premier a consisté à collecter, observer et exploiter les données issues des documents et registres utilisés par la structure, en particulier celles relatives aux activités commerciales et à la gestion des produits ; ce travail a donné lieu à la transcription du registre manuscrit et à l'extraction des classeurs de suivi. Le deuxième a porté sur la participation à un atelier de formation en informatique destiné au personnel administratif, qui a permis d'identifier les besoins liés à l'usage des outils numériques ainsi que le niveau de familiarité des utilisateurs avec ces outils — élément déterminant pour les choix d'ergonomie retenus ultérieurement. Le troisième a consisté à formaliser les constats issus de cette immersion et à concevoir une solution répondant aux difficultés observées.

1.2. Cadre conceptuel et état de l'art

1.2.1. Présentation des concepts

1.2.1.1. Système d'information

Un système d'information est un ensemble organisé de ressources — matériels, logiciels, données, procédures et personnes — qui acquiert, traite, mémorise et diffuse de l'information au sein d'une organisation (Reix, Fallery, Kalika & Rowe, 2016).

Cette définition appelle deux remarques pour le cas étudié. La première est que le système d'information existe indépendamment de son informatisation : le Village en possède déjà un, dont le registre manuscrit, les classeurs de suivi et la mémoire du personnel sont les supports. Le problème posé n'est donc pas l'absence de système, mais la dispersion de ses supports.

La seconde est que, dans une structure qui manipule des recettes publiques, la fonction de mémorisation ne se réduit pas à conserver une valeur : elle suppose de conserver aussi qui a saisi quoi et quand, faute de quoi l'information ne fonde aucune reddition de comptes.

1.2.1.2. Intelligence artificielle et modèles de langage

L'intelligence artificielle regroupe les méthodes permettant à un système de percevoir son environnement, de raisonner et d'agir en vue d'atteindre un objectif (Russell & Norvig, 2021). Les modèles de langage de grande taille en constituent une catégorie particulière, capable de traiter et de générer du texte à partir d'un contexte fourni. Ils permettent d'interroger un système en langage naturel, sans connaître la structure technique des données.

Ces modèles peuvent toutefois produire des énoncés plausibles mais faux, phénomène désigné sous le terme d'« hallucination ». Cette limite interdit de leur confier un calcul ou la restitution d'un montant. Dans le présent travail, leur emploi est en conséquence borné : le modèle ne reçoit que des extraits déjà retrouvés et n'a accès à aucun indicateur. Il ne peut donc produire un montant, non parce qu'une consigne le lui interdit, mais parce qu'il n'a accès à rien d'où un montant pourrait venir.

1.2.1.3. Représentation vectorielle et recherche d'information

La représentation vectorielle transforme un texte en vecteur numérique afin de le comparer à d'autres. Deux familles s'y distinguent.

La représentation **creuse**, dont la pondération TF-IDF est l'exemple canonique, attribue à chaque terme un poids croissant avec sa fréquence dans le document et décroissant avec sa fréquence dans le corpus (Salton & Buckley, 1988). Elle est interprétable et calculable localement, sans service externe.

La représentation **dense**, produite par des modèles pré-entraînés, place les textes dans un espace où les proximités reflètent le sens plutôt que le vocabulaire (Mikolov, Chen, Corrado & Dean, 2013). Elle promet de rapprocher un savon gommant et un beurre de karité d'une requête portant sur les soins corporels, malgré l'absence de terme commun.

Cette promesse est ordinairement présentée comme acquise. Le présent travail la traite comme une hypothèse à éprouver : elle suppose que le modèle ait été entraîné sur une langue et un registre proches de ceux du corpus, condition qui n'est pas garantie lorsque les fiches à indexer font trois mots de français. Le protocole et le résultat figurent au chapitre 4.

1.2.1.4. Génération augmentée par la recherche

La génération augmentée par la recherche associe une recherche documentaire à un modèle de langage (Lewis et al., 2020) : les documents pertinents sont d'abord récupérés dans un corpus indexé, puis fournis au modèle qui formule sa réponse à partir d'eux. L'architecture réduit le risque d'énoncé non fondé et permet de citer ses sources.

Elle demeure inadaptée aux agrégations, qui relèvent du calcul et non de la similarité : une somme ne se récupère pas par voisinage vectoriel. Cette inadéquation n'est pas marginale dans le cas étudié, où les questions les plus attendues portent précisément sur des montants. Elle fonde le partage de responsabilité exposé à la section 1.2.2.

1.2.1.5. Qualité des données et résolution d'entités

La qualité des données se mesure selon plusieurs dimensions, parmi lesquelles l'exactitude, la complétude, la cohérence et l'unicité (Wang & Strong, 1996). Elle conditionne tout traitement analytique : un indicateur calculé sur des données erronées propage l'erreur sans la signaler.

La résolution d'entités désigne le rapprochement des désignations multiples d'une même entité réelle (Christen, 2012). Le cas étudié l'exige, un même artisan apparaissant sous plusieurs formes selon les sources : nom commercial, nom de personne, forme abrégée ou variante orthographique.

1.2.1.6. Entrepôt de données et modèle dimensionnel

Le modèle en étoile organise les données analytiques autour d'une table de faits, dont chaque ligne correspond à un événement mesurable au grain retenu, et de tables de dimensions qui en portent les axes de lecture (Kimball & Ross, 2013). Dans le cas étudié, le grain naturel est la ligne de vente, et les dimensions pertinentes sont l'artisan, le produit, l'espace locatif, le vendeur et le temps. Cette organisation, sans supposer une base distincte que la volumétrie ne justifie pas, structure les requêtes d'agrégation du tableau de bord.

1.2.2. Relation entre les concepts

Les concepts présentés s'articulent en une chaîne dont chaque maillon conditionne le suivant. Les données brutes, issues de supports hétérogènes, sont d'abord qualifiées par normalisation et résolution d'entités ; sans cette étape, les traitements ultérieurs opéreraient sur des artisans dédoublés. Ces données qualifiées alimentent une base structurée, dont une organisation dimensionnelle permet de dériver les indicateurs. Une représentation vectorielle des informations textuelles autorise enfin une interrogation en langage naturel.

La répartition des rôles entre ces deux derniers usages constitue le point central de la conception. Les questions d'agrégation sont résolues par calcul déterministe sur la base ; les questions descriptives le sont par recherche documentaire, sans accès aux indicateurs. Cette séparation n'est pas un détail d'implémentation : elle garantit que le système ne produira jamais un montant inventé. Sa traduction technique est décrite à la section 3.2.

1.2.3. Solutions et applications existantes

L'examen des solutions existantes distingue trois familles, dont la pertinence au regard du cas étudié est inégale.

Les **places de marché artisanales** — Etsy, Amazon Handmade, Un Grand Marché, ou NOVICA qui cible les artisans des pays en développement et a noué un partenariat de renforcement des capacités numériques avec le Centre du Commerce International (International Trade Centre, 2021) — répondent à un besoin de commercialisation et de visibilité. Elles n'assurent en revanche ni le suivi des dépôts, ni celui de la caisse, des redevances ou des sommes dues aux artisans.

Les **logiciels de dépôt-vente** — SimpleConsign, ConsignCloud, ConsignPro, Bravo — correspondent bien plus étroitement au fonctionnement du Village : gestion des déposants, suivi des stocks, calcul des commissions, consultation des soldes. Cette convergence confirme la pertinence du modèle métier retenu. Trois limites écartent cependant leur adoption directe : un abonnement récurrent en devise étrangère, incompatible avec les contraintes budgétaires ; un périmètre limité au commerce de détail, qui ne couvre ni les espaces locatifs ni les redevances, soit précisément la mission de recettes non fiscales assignée à la structure ; et une dépendance à une connexion permanente.

L'**interrogation de données organisationnelles en langage naturel** constitue une troisième famille, plus récente. Les architectures de génération augmentée par la recherche sont aujourd'hui appliquées à des corpus d'entreprise et d'institutions culturelles ; leur transposition à une structure de la taille du village artisanal demeure peu documentée, ce qui constitue l'un des apports possibles de la présente étude.

Tableau 1.3. Positionnement de l'étude au regard des solutions examinées

Critère	Places de marché	Dépôt-vente	Présente étude
Gestion des dépôts confiés	Non	Oui	Oui
Calcul de la commission	Non	Oui	Oui
Suivi des sommes dues aux artisans	Non	Oui	Oui
Attribution d'espaces locatifs	Non	Non	Oui
Suivi des redevances	Non	Non	Oui
Tenue d'une caisse et ar-rêté journalier	Non	Partiel	Oui
Visibilité publique des produits	Oui	Partielle	Oui, en consultation
Interrogation en langage naturel	Non	Non	Oui
Fonctionnement hors connexion	Non	Rarement	Oui
Coût récurrent	Commissions	Abonnement	Nul pour le socle

Source : élaboré par l'auteur.

1.2.4. Antécédents numériques dans la structure d'accueil

Deux projets numériques ont été conduits au Village avant la présente étude. Ils ne constituent pas des solutions en fonctionnement, mais ils éclairent les conditions de réussite d'une intervention numérique dans cette structure.

Le premier portait sur une application d'archivage documentaire destinée aux dossiers d'artisans, contrats et factures. Achevée sur le plan technique, elle n'a pas été déployée, faute de budget d'hébergement et de maintenance. Le second, dénommé ArtiZone, portait sur une plateforme de commerce électronique avec catalogue, panier d'achat et paiement mobile.

Ces antécédents orientent le présent travail sur deux points. Le premier établit que la contrainte de déploiement constitue un risque avéré et non théorique : une solution techniquement achevée peut demeurer inutilisée si son fonctionnement suppose une dépense récurrente non budgétée. Ce constat conduit à retenir une architecture dont le cœur est déployable localement, sans coût récurrent. Le second délimite le positionnement de la présente étude, centrée sur la gestion interne, la trésorerie et le pilotage, à l'exclusion de la vente en ligne.

1.3. Cadre théorique

Trois éléments théoriques soutiennent la conception du dispositif d'interrogation et son évaluation.

1.3.1. *Mesure de similarité et seuil de pertinence*

La similarité cosinus mesure l'angle formé par deux vecteurs, indépendamment de leur norme. Cette propriété la rend adaptée à la comparaison de documents de longueurs inégales, situation courante lorsque les fiches indexées portent des descriptions de tailles variables.

Sa valeur, comprise entre 0 et 1 pour des vecteurs à composantes positives, permet de fixer un seuil en deçà duquel un document est écarté. Ce seuil constitue le paramètre principal du dispositif : trop bas, il produit des rapprochements arbitraires ; trop haut, il conduit à ne rien restituer. Le chapitre 4 montre qu'un espace vectoriel mal adapté au corpus rend ce réglage sans objet, l'ordre des similarités étant lui-même erroné.

1.3.2. *Architecture de génération augmentée par la recherche*

Une telle architecture comporte quatre étapes : la constitution et le découpage d'un corpus, sa vectorisation et son indexation, la recherche des segments les plus proches d'une requête, et la formulation d'une réponse à partir des segments retenus.

Sa performance se mesure en deux points distincts : la capacité de la recherche à ramener les segments pertinents, mesurée par le rappel, et la fidélité de la réponse aux segments fournis, c'est-à-dire l'absence d'ajouts non fondés.

1.3.3. *Le refus comme indicateur de performance*

Le protocole retenu ajoute à ces deux mesures un troisième indicateur, moins courant et pourtant décisif dans un contexte de gestion : le **taux de refus correct**, qui évalue la capacité du système à ne rien répondre lorsque rien de pertinent n'a été trouvé.

Un moteur de recherche rend toujours quelque chose. Ce qui distingue un système utilisable d'un système dangereux, lorsque ses réponses portent sur l'activité d'une structure publique, n'est pas seulement sa capacité à trouver : c'est sa capacité à reconnaître qu'il n'a pas trouvé. Cet indicateur est celui qui, au chapitre 4, tranche entre les moteurs éprouvés.

1.4. Place de l'intelligence artificielle et du Big Data dans l'artisanat

1.4.1. *Apports*

Trois apports sont attendus. L'**accès à l'information** est facilité par l'interrogation en langage naturel, qui dispense l'utilisateur de connaître la structure des données — apport déterminant dans une structure où le personnel n'est pas spécialisé en informatique. La **valorisation des produits** est soutenue par les mécanismes de recommandation, qui rapprochent

des articles qu'une navigation par catégories ne relierait pas. L'**aide à la décision** est renforcée par la production automatique d'indicateurs jusque-là indisponibles.

1.4.2. Limites

Quatre limites encadrent ces apports, et leur énoncé conditionne la crédibilité du travail.

La **volumétrie** demeure réduite : le corpus transcrit compte 603 lignes de registre, dont 195 seulement portent sur l'exercice retenu. Cette échelle ne relève pas du critère de volume habituellement associé au Big Data ; les dimensions effectivement mobilisées sont ici la *variété* des sources — manuscrites, tabulaires, applicatives — et la *véracité* des données, dont l'établissement constitue une part substantielle du travail.

L'**absence d'historique comportemental** interdit le filtrage collaboratif, le Village ne disposant ni de comptes clients ni d'historique de navigation : la recommandation doit se fonder sur le seul contenu des produits. La **contrainte de connectivité** affecte toute fonctionnalité reposant sur un service externe de vectorisation ou de génération, et impose que leur indisponibilité ne bloque aucune fonction de gestion. Le **coût récurrent** de ces services constitue enfin un facteur de risque, au regard du précédent d'un projet abandonné pour un motif de même nature.

Conclusion partielle. Ce chapitre a présenté la structure d'accueil, son organisation et ses missions, ainsi que le déroulement du stage. Il a établi un point déterminant pour la suite : l'unité de location n'est pas la boutique mais l'espace locatif, une boutique pouvant abriter jusqu'à sept occupants. Il a défini les concepts mobilisés et situé l'étude au regard de trois familles de solutions, parmi lesquelles les logiciels de dépôt-vente se révèlent les plus proches du fonctionnement du village sans en couvrir la dimension locative. Il a rapporté les antécédents numériques de la structure, dont l'un n'a jamais été déployé faute de budget, et posé les trois éléments théoriques qui soutiennent l'évaluation du chapitre 4 — au premier rang desquels le taux de refus correct. Le chapitre suivant expose la méthodologie retenue et caractérise le jeu de données constitué.

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE D'ÉTUDE ET BESOINS DU PROJET

Ce chapitre expose la démarche suivie. Il précise la nature de l'étude et les modalités de collecte des données, puis caractérise le jeu de données constitué, en particulier sous l'angle de sa qualité et de ses biais. Il formalise ensuite les besoins du projet, les priorise, définit les livrables attendus et évalue les risques identifiés.

2.1. Méthodologie d'étude

2.1.1. *Nature de l'étude*

L'étude relève de la **recherche-action**. Trois caractéristiques du travail conduit le justifient : elle porte sur une situation observée dans son contexte réel et non sur un dispositif expérimental ; elle associe la production de connaissance sur le fonctionnement de la structure à la conception d'une intervention destinée à en modifier les pratiques ; elle est conduite en interaction avec les acteurs concernés, dont les observations ont orienté les choix de conception.

Cette démarche mobilise quatre approches complémentaires : **descriptive**, pour établir un état des pratiques de gestion de l'information en vigueur ; **exploratoire**, pour identifier les difficultés et les besoins dans un contexte peu documenté ; **quantitative**, appliquée au jeu de données constitué, pour mesurer les anomalies et produire les indicateurs ; et **qualitative**, fondée sur l'observation directe et les échanges avec le personnel, pour comprendre les pratiques et leurs raisons.

2.1.2. *Collecte de données*

2.1.2.1. *Objectifs de la collecte*

La collecte poursuivait trois objectifs : caractériser les processus de gestion de l'information en vigueur ; constituer un jeu de données exploitable à partir des supports existants ; et identifier les besoins des différents acteurs de la structure.

2.1.2.2. *Sources de données étudiées*

Les sources exploitées sont énumérées au tableau 2.1. Une précision s'impose sur leur hiérarchie, car elle conditionne la reproductibilité de tous les chiffres avancés dans ce rapport.

L'état des ventes du VARBAF fait foi. Ce classeur, tenu par la structure et arrêté au 25 février 2026, constitue la source primaire : tout chiffre relatif aux ventes, aux commissions, aux reversements et à la caisse en est directement calculé, et non repris d'un traitement intermédiaire. Le relevé du parc locatif n'intervient qu'à deux titres, l'un et l'autre signalés à chaque usage : il fournit l'état de recouvrement des redevances, absent du classeur, et il sert

de référentiel au rattachement des noms d'artisans à des espaces. Lorsqu'une valeur produite par le système diverge d'une valeur du classeur, c'est le classeur qui prévaut et l'écart qui est signalé.

Tableau 2.1. Sources de données exploitées

Source	Nature	Contenu
Registre des dépôts et ventes	Manuscrit	Dépôts de produits, annotation de vente, nom de l'artisan, observation de décharge, reste à payer ; transcrit depuis mai 2024, exploité sur l'exercice 2026
État des ventes — feuille <i>Ventes</i>	Tableur	Reprise informatique du registre : 603 lignes, avec sous-totaux mensuels
État des ventes — feuille <i>Commissions</i>	Tableur	95 décharges de reversement datées, avec montant de vente et commission retenue
État des ventes — feuille <i>Caisse</i>	Tableur	Comptage des espèces par coupure, avoirs dus, différence constatée, sorties postérieures
État des ventes — feuille <i>Récapitulatif</i>	Tableur	Campagne de reversement préparée : bénéficiaires, montants, commission, net à percevoir
Relevé des occupants	Tableur	Occupants, espaces attribués, secteurs, redevances mensuelles, suivi du recouvrement 2026
Inventaire des produits	Tableur	Désignation, secteur, matériaux, conditionnement, capacité, prix unitaire, artisan
Échanges avec le personnel	Oral	Fonctionnement des sections, processus, difficultés rencontrées
Observation directe	Terrain	Déroulement des opérations de dépôt, de vente et d'encaissement

Source : élaboré par l'auteur.

2.1.2.3. Modalités de collecte

L'observation directe a porté sur les activités quotidiennes, en particulier les dépôts de produits et les ventes au comptoir ; elle a permis d'établir la séquence effective des gestes et des enregistrements, qui diffère parfois de la procédure théorique. L'analyse documentaire a consisté en la transcription du registre manuscrit en format tabulaire et en l'extraction, la normalisation et la confrontation des classeurs de suivi. Les échanges avec les responsables ont porté sur le fonctionnement des sections et sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions.

2.1.2.4. Processus étudiés

L'observation a porté en priorité sur deux processus, dont la description figure ci-après.

Le **processus d'attribution d'un espace** se déroule en trois étapes. L'artisan constitue d'abord un dossier de demande, comprenant une demande timbrée adressée au Coordonnateur, une attestation d'enregistrement dans sa commune d'activité, des images des œuvres ou produits à exposer, le plan de localisation de son atelier de production et une photocopie de sa pièce d'identité. Le dossier est ensuite examiné et validé par le Coordonnateur, qui attribue un espace. L'artisan bénéficie enfin d'un premier mois gratuit, avant de s'acquitter d'une redevance mensuelle.

Le **processus de dépôt et de vente** s'articule autour du registre. L'artisan confie ses produits au village, qui les inscrit avec leur désignation, leur conditionnement, leur quantité et leur prix unitaire, ce dernier étant fixé par l'artisan lui-même. Les produits sont validés par la section Production avant exposition. Lorsqu'une vente intervient, elle est signalée par une annotation en regard de la ligne de dépôt. En cas de rupture de stock, les sections Production et Commercialisation contactent l'artisan pour réapprovisionnement.

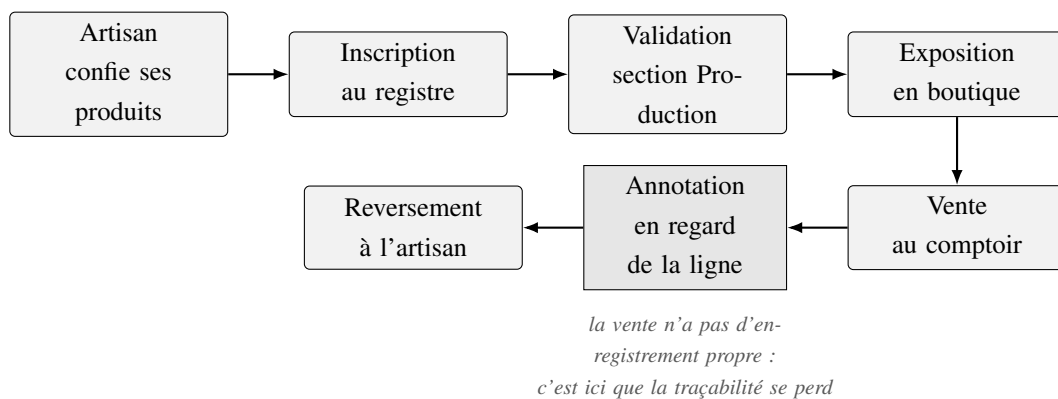


Figure 2.1. Processus de dépôt et de vente tel qu'observé sur le terrain

Source : élaboré par l'auteur d'après l'observation directe.

2.2. Variables, indicateurs et données de l'étude

2.2.1. Variables retenues et leur nature

Le tableau 2.2 récapitule les variables exploitées, leur nature statistique et leur source.

Tableau 2.2. Variables de l'étude, nature et source

Variable	Nature	Source et remarque
Désignation du produit	Qualitative nominale	Registre ; porte souvent le conditionnement dans le libellé
Type d'artisanat	Qualitative nominale	Registre ; deux modalités, art et production
Montant de la vente	Quantitative continue	Registre ; seule valeur monétaire inscrite
Quantité et prix unitaire	Quantitatives	<i>Non inscrits</i> ; déduits du montant
Nom de l'artisan	Qualitative nominale	Registre ; écriture libre, plusieurs formes par personne
Observation de décharge	Qualitative nominale	Registre ; trace du reversement, texte libre
Reste à payer	Quantitative continue	Registre ; part artisan non encore reversée
Espace locatif	Qualitative nominale	Relevé du parc ; obtenu par rapprochement du nom
Redevance mensuelle	Quantitative continue	Relevé du parc ; montant convenu, de 2 000 à 60 000 F

Source : élaboré par l'auteur.

Trois de ces variables appellent un commentaire.

Le **conditionnement** n'existe pas comme colonne : il est porté dans la désignation elle-même — « savon 1 l », « miel 650 g » — de sorte qu'un même produit vendu en plusieurs formats apparaît sous plusieurs désignations à des prix différents. Le miel est ainsi commercialisé entre 1 500 et 8 500 francs CFA. Cette configuration a une conséquence directe sur la modélisation, exposée à la section 3.2.4.

La **redevance mensuelle** s'échelonne de 2 000 à 60 000 francs CFA sans relation avec la superficie occupée, ce qui écarte l'hypothèse d'un tarif au mètre carré et conduit à la modéliser comme un montant convenu, propre à chaque attribution et figé sur le contrat. Ce point mérite d'être signalé, car l'hypothèse contraire avait initialement été retenue par déduction : un tarif au mètre carré est cohérent sur le papier et se rencontre dans les modèles de référence, mais il n'a jamais produit un seul montant, faute de barème existant au village.

L'**observation de décharge** porte la trace du reversement, rédigée en clair et sans format imposé : « Payé le 19/02/2026 à Mme Guessong », ou une simple date. Elle constitue la seule preuve du paiement de l'artisan dans le dispositif actuel. Une transcription antérieure l'avait interprétée comme portant l'identité du vendeur, au motif qu'un nom de personne y figure fréquemment ; le rapprochement avec la feuille des commissions établit qu'il s'agit du bénéficiaire ou de l'intermédiaire d'une décharge. L'identité du vendeur n'est en réalité

enregistrée nulle part : c'est une information que le système proposé introduit, non une information qu'il reprend.

2.2.2. Description du jeu de données

2.2.2.1. Corpus transcrit et période d'analyse

Il convient de distinguer deux ensembles que la suite du rapport ne confond jamais.

Le **corpus transcrit** compte 603 lignes de registre, remontant à mai 2024. Il constitue ce qui a été saisi et ce que le système contient. Sa reprise complète est décrite au chapitre 3, et le rapport d'import produit à cette occasion en donne les caractéristiques d'ensemble.

La **période d'analyse** est le seul exercice 2026. Tous les indicateurs présentés dans ce rapport, sans exception, portent sur cette période. Le motif est exposé à la délimitation temporelle de l'introduction et se résume ainsi : le relevé de recouvrement n'existe que pour 2026, et les défauts de datation du registre se concentrent intégralement sur les exercices antérieurs. Faire porter un indicateur sur une période dont une source est absente ne produit pas un indicateur partiel mais un indicateur faux.

Sur l'exercice 2026, le jeu retenu compte 195 lignes de vente couvrant janvier à juin, 36 espaces locatifs relevés sur 18 contenant, 21 artisans identifiés et 130 désignations de produits distinctes. Les formats d'origine sont manuscrits pour le registre et tabulaires pour les deux classeurs de suivi.

Le chiffre d'affaires de la période s'élève à 791 400 francs CFA, dont 79 140 francs CFA de commission au taux de 10 % en vigueur et 712 260 francs CFA de part revenant aux artisans.

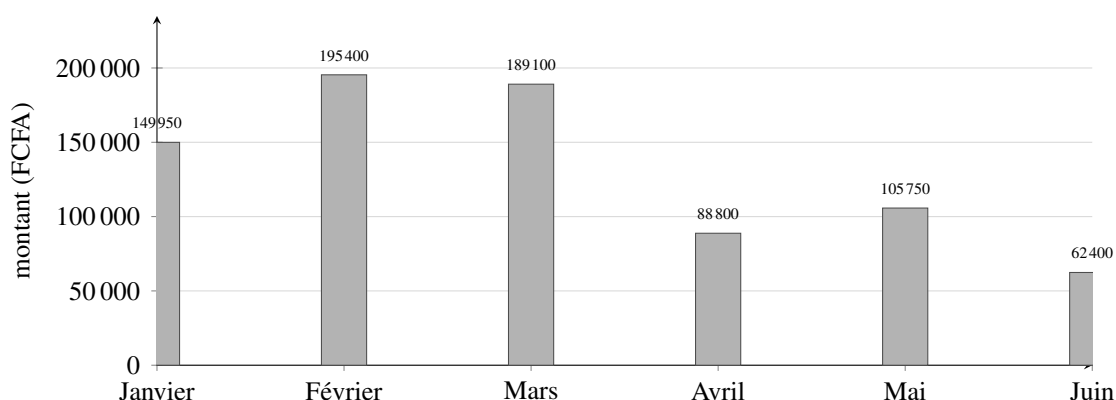


Figure 2.2. Chiffre d'affaires mensuel, exercice 2026

Source : calculé par l'auteur à partir du registre transcrit.

Le fléchissement du mois de juin s'explique par la clôture de la transcription en cours de mois et ne traduit pas une baisse d'activité. La lecture des cinq premiers mois fait en revanche apparaître un repli net à partir d'avril, dont les données disponibles ne permettent pas

d'établir la cause : elle peut tenir à la saisonnalité de la fréquentation comme à un relâchement de la tenue du registre. Distinguer les deux supposerait précisément l'instrument que le présent travail met en place.

2.2.2.2. Répartition par type d'artisanat

Le registre classe chaque vente selon deux catégories, l'artisanat d'art et l'artisanat de production. Cette colonne est renseignée sur la totalité des lignes de 2026 et pratiquement absente des exercices antérieurs — 389 lignes vides sur 392 en 2025, 14 sur 16 en 2024 — ce qui constitue un argument supplémentaire, et le plus net, en faveur de la restriction retenue.

Tableau 2.3. Répartition des ventes par type d'artisanat, exercice 2026

Type d'artisanat	Lignes	Montant (FCFA)	Part	Reste à payer
Artisanat d'art	70	546 250	69,0 %	164 700
Artisanat de production	125	245 150	31,0 %	62 150
Total	195	791 400	100,0 %	226 850

Source : calculé par l'auteur à partir de l'état des ventes du VARBAF.

Cette répartition présente une inversion qu'il faut relever. L'artisanat de production concentre 64,1 % des transactions mais seulement 31,0 % du chiffre d'affaires ; l'artisanat d'art fait l'inverse. La distribution des montants le confirme : le panier moyen s'établit à 4 058 francs CFA pour une médiane de 1 500 francs CFA, dans une amplitude allant de 100 à 107 000 francs CFA.

Une moyenne près de trois fois supérieure à la médiane signale une distribution fortement dissymétrique, où quelques ventes d'objets d'art portent l'essentiel du chiffre d'affaires tandis que le flux quotidien est constitué de produits agroalimentaires de faible valeur unitaire. Cette structure a une conséquence de gestion : le suivi du chiffre d'affaires ne renseigne pas sur l'activité du village, et réciproquement. Le tableau de bord présenté au chapitre 3 restitue en conséquence le montant et le nombre de ventes comme deux indicateurs distincts, jamais l'un à la place de l'autre.

2.2.2.3. Qualité

L'analyse du jeu de données met en évidence quatre catégories d'anomalies, quantifiées au tableau 2.5.

La première tient à l'**incomplétude des valeurs élémentaires**. Aucune des 195 lignes de 2026 ne porte les trois valeurs quantité, prix unitaire et montant ; la quantité est systématiquement absente et doit être déduite des deux autres. Le registre porte en effet le seul montant, la quantité étant implicite lorsqu'elle vaut un. Cette déduction est légitime tant que

deux valeurs sur trois sont présentes ; une ligne trop lacunaire pour être reconstituée a été rejetée plutôt que complétée par une hypothèse.

La deuxième tient à l'**impossibilité de rattacher une vente au parc locatif**, et c'est le résultat le plus lourd de conséquences. 41 lignes, soit 21,0 % des ventes de la période, portent un nom d'artisan qui ne correspond à aucun occupant d'un espace locatif. Ces lignes représentent 159 700 francs CFA, c'est-à-dire 20,2 % du chiffre d'affaires de l'exercice.

Il importe de nommer exactement ce qui manque. Le nom du bénéficiaire est présent sur la totalité des lignes de 2026 ; c'est le lien avec le parc qui fait défaut. Le tableau 2.4 détaille les huit écritures concernées.

Tableau 2.4. Ventes 2026 non rattachables à un espace locatif

Écriture au registre	Montant (FCFA)	Situation
Mme Justina	93 000	Vend des tableaux de décoration ; aucun espace enregistré à son nom
VARBamenda	32 000	Village artisanal de Bamenda : acheteur institutionnel, non artisan installé
SOLISTA	12 200	Déposant sans contrat de location
Ngassam Olivier	9 000	Homonymie possible avec un occupant, non tranchée
Titi Bio	7 500	Déposant sans contrat de location
Madi cosmétique	3 000	Déposant sans contrat de location
KEMTA	2 500	Déposant sans contrat de location
Ets SAYA Désiré	500	Déposant sans contrat de location
Total	159 700	20,2 % du chiffre d'affaires 2026

Source : calculé par l'auteur par rapprochement du registre et du relevé du parc locatif.

Ces lignes ne sont pas écartées : la vente a eu lieu et son montant compte. Elles sont conservées avec le nom porté au registre, sans rattachement inventé à un espace. Le chiffre d'affaires demeure ainsi exact tandis que le défaut de rattachement reste explicite et chiffré.

Deux cas au moins ne relèvent pas d'un défaut de saisie mais d'une question de fond que le code ne peut pas trancher. VARBamenda est un village acheteur et non un artisan : le rattacher à un espace serait une erreur de modélisation. Mme Justina, avec 93 000 francs CFA sur l'exercice, est soit une artisane installée dont l'attribution n'a pas été enregistrée, soit une déposante non installée — deux situations que le système représente différemment. Ces points ont été adressés à la coordination et figurent en annexe E avec l'hypothèse retenue à défaut de réponse.

La troisième tient à la **multiplicité des désignations**. Un même artisan apparaît sous plusieurs formes selon les sources : nom commercial, nom de personne physique, forme

abrégée ou variante orthographique. Les ventes de 2026 portent 33 écritures distinctes pour 21 identités réelles. Sur l'ensemble du corpus transcrit, le rapprochement automatique au-dessus d'un seuil de similarité de 85 % a regroupé 10 écritures sur 55, soit 18,2 %.

La quatrième tient à des **écarts internes non expliqués** sur les deux documents financiers.

Sur le relevé de recouvrement, la somme des montants acquittés et des restes à recouvrer s'établit à 2 324 000 francs CFA, pour une imputation annuelle de 2 478 000 francs CFA, soit un écart de 154 000 francs CFA.

Sur la situation de caisse, la différence entre les avoirs dus et les espèces détenues s'élève à 162 525 francs CFA. Elle fait l'objet de la section 2.2.3.

Ces écarts sont signalés plutôt que corrigés : rien dans les données ne permet de déterminer quel terme est fautif, et un rapport qui les corrigerait en silence effacerait précisément le constat qui justifie le travail.

Tableau 2.5. Indicateurs de qualité du jeu de données, exercice 2026

Indicateur	Valeur	Part
Lignes de vente retenues (janvier à juin 2026)	195	100,0 %
Lignes dont la quantité a été déduite du montant et du prix	195	100,0 %
Lignes sans code de boutique, donc sans artisan rattachable	41	21,0 %
Montant correspondant, non attribuable à un artisan	159 700 FCFA (20,2 %)	
Lignes portant un nom d'artisan, un montant et un type d'artisanat	195	100,0 %
Lignes portant une observation de décharge	122	62,6 %
Lignes portant un reste à payer non nul	73	37,4 %
Écritures d'artisan distinctes	33	—
Identités réelles correspondantes	21	—
Désignations de produits distinctes	130	—
Espaces locatifs mouvementés	21	—
Espaces locatifs relevés au parc	36	—
Écart interne du relevé de recouvrement	154 000 FCFA	

Source : calculé par l'auteur à partir du registre transcrit et du rapport d'import du système.

À titre de repère sur l'ensemble du corpus transcrit, le rapport d'import fait état de 603 lignes traitées, 602 importées et une rejetée pour insuffisance de valeurs, ainsi que de 100 lignes dont la date a dû être reprise de la ligne précédente — toutes antérieures à 2026. Ces chiffres caractérisent la reprise de données décrite au chapitre 3 ; ils ne fondent aucun indicateur du présent rapport.

2.2.2.4. Indicateur de recouvrement

Le relevé des occupants permet d'établir l'indicateur central de cette étude, présenté au tableau 2.6.

Tableau 2.6. Recouvrement des redevances des espaces locatifs, exercice 2026

Élément	Montant (FCFA)
Imputation annuelle attendue	2 478 000
Montant effectivement acquitté	365 000
Reste à recouvrer	1 959 000
Écart interne non expliqué	154 000
Taux de recouvrement	14,73 %

Source : calculé par l'auteur à partir du relevé de recouvrement 2026 du VARBAF.

Ce taux appelle une précaution de lecture. Il est calculé sur la somme des imputations portées ligne à ligne, et non sur un total déclaré ; l'écart interne de 154 000 francs CFA signalé ci-dessus interdit de retenir les trois totaux du relevé comme mutuellement cohérents. La valeur retenue est donc celle que reproduit le système à partir des données saisies, et c'est à ce titre qu'elle est opposable.

2.2.2.5. Biais

Deux biais affectent le jeu de données et doivent être signalés.

Le premier tient à la **variabilité de la tenue du registre**. Le niveau de détail dépend de la personne qui en a la charge : la mention du corps de métier, la forme du nom de l'artisan et la rédaction de l'observation de décharge varient d'une période à l'autre sans qu'aucune règle n'ait changé. Cette variabilité constitue en soi un résultat de l'étude, puisqu'elle illustre la dépendance de la qualité de l'information aux pratiques individuelles.

Le second tient à la **sélection des pages transcrites**. La transcription porte sur un ensemble de pages et non sur l'intégralité du registre. Les pages ont été retenues de manière à couvrir l'ensemble de la période, sans procédure d'échantillonnage aléatoire. Les résultats quantitatifs présentés valent donc pour l'échantillon considéré et ne peuvent être extrapolés sans précaution.

Un troisième point relève moins du biais que de la portée. La restriction à l'exercice 2026 réduit l'effectif à 195 lignes et interdit toute comparaison interannuelle. Cette perte est assumée : elle est le prix de la cohérence entre les trois sources, et une comparaison entre un exercice documenté et un exercice qui ne l'est pas produirait une variation dont rien ne dirait si elle mesure l'activité ou la qualité de la tenue du registre.

2.2.2.6. *Aspects éthiques*

Le relevé des occupants comporte les numéros de téléphone personnels des artisans. Ces données ont été écartées du traitement et ne figurent ni dans le jeu de données constitué, ni dans les traitements ultérieurs, ni dans les annexes du présent rapport.

La publication d'informations relatives à un artisan sur un portail accessible au public suppose son consentement. Une autorisation de publication est en conséquence portée sur la fiche de chaque artisan et conditionne son affichage. Les données financières relatives à un artisan — ventes, soldes, reversements — demeurent accessibles au seul personnel habilité et à l'artisan concerné.

2.2.3. *Le circuit financier tel que les documents l'établissent*

L'état des ventes ne se limite pas au registre des ventes. Il porte trois feuilles supplémentaires qui documentent le circuit de l'argent : les commissions retenues, un récapitulatif de reversement et une situation de caisse. Leur analyse conjointe constitue le résultat le plus dense de ce chapitre, car elle établit ce que le suivi manuel permet et ce qu'il ne permet pas.

2.2.3.1. *Les décharges de reversement et la campagne en attente*

La feuille des commissions recense 95 décharges datées, du 19 juin 2025 au 1^{er} juin 2026, pour 1 651 000 francs CFA de ventes reversées et 135 275 francs CFA de commission retenue.

Le taux de commission appelle un commentaire, car la règle et la pratique divergent. La règle annoncée est un taux uniforme de 10 % ; le taux constaté est de 9,93 % sur les lignes effectivement commissionnées, mais tombe à 8,19 % sur l'ensemble de la feuille. Cette seconde valeur s'explique par deux mécanismes que le document ne sépare pas. Le premier est l'existence de **cinq décharges à commission nulle** portant sur 218 000 francs CFA de ventes, dont plusieurs comportent la mention « RNF » ; aucune règle écrite ne fonde ces exonérations, qui relèvent d'une décision au cas par cas dont le motif n'est pas conservé. Le second est l'imputation de **deux dépenses sur le compte de commission** — 5 000 francs CFA d'emballage et 2 000 francs CFA de frais postaux, portés en commission négative — alors qu'il s'agit de mouvements de caisse. Ces deux mécanismes sont légitimes en gestion, mais ils sont enregistrés dans une colonne qui n'est pas faite pour eux, de sorte qu'aucun des deux totaux, ni la recette ni la dépense, n'est lisible séparément.

La feuille récapitulative présente par ailleurs un état de reversement préparé et non exécuté : 19 bénéficiaires, 219 850 francs CFA de ventes, 21 985 francs CFA de commission au taux exact de 10 % et 197 865 francs CFA nets à percevoir, les colonnes de décharge et de date restant vides. Ce document établit que la structure pratique déjà le reversement par campagne et non au fil des passages — c'est le modèle retenu au chapitre 3, il n'a donc pas été inventé pour les besoins du système. Il montre aussi qu'entre la préparation d'une campagne et son exécution, le seul état qui distingue les deux est une case de signature vide :

rien n'empêche qu'un bénéficiaire soit payé deux fois, ou qu'une vente soit rattachée à deux campagnes successives.

2.2.3.2. *La situation de caisse*

La feuille de caisse porte un comptage des espèces par coupure et le confronte aux sommes dues.

Tableau 2.7. Situation de caisse établie par la structure

Élément	Montant (FCFA)
Espèces comptées en coupures	40 500
Compte de commission détenu séparément	100 000
Total détenu	140 500
Avoirs dus (part artisans et commission)	303 025
Différence constatée	-162 525
<i>Sorties postérieures listées sur le même document</i>	
Espèces remises à la coordination, 25/02/2026	60 000
Transport après réunion, 03/03/2026	15 000
Motivation, 27/03/2026	30 000
Espèces remises à la coordination, 17/04/2026	15 000
Total des sorties listées	120 000

Source : feuille Caisse de l'état des ventes du VARBAF.

Ce tableau est le constat central de l'étude, et sa lecture demande de la précision.

Il n'établit **pas** qu'une somme a disparu. Les quatre sorties listées sont documentées, datées et rattachées à un motif; elles totalisent 120 000 francs CFA, soit une part importante de la différence. Il est parfaitement possible qu'elles l'expliquent en presque totalité.

Ce qu'il établit, c'est qu'**on ne peut pas le savoir**. Les sorties sont postérieures au comptage et figurent sur le document comme une liste annexe, non comme des écritures d'un journal. Aucune ne porte de numéro d'ordre, aucune ne s'insère dans une chronologie qui permettrait de recalculer le solde attendu à une date donnée. La différence de 162 525 francs CFA n'est donc ni justifiée ni injustifiée : elle est *indécidable* en l'état des supports.

C'est très exactement le problème qu'un journal de caisse résout. Un brouillard chronologique numéroté sans rupture, dans lequel toute sortie s'inscrit au moment où elle a lieu, produit à chaque instant un solde théorique. Un arrêté journalier confronte ce solde au montant physiquement compté et exige une justification écrite lorsque l'écart n'est pas nul. La

différence cesse alors d'être un constat annuel indécidable pour devenir un écart quotidien, borné et documenté.

Ce constat fonde les règles de gestion RG-25 à RG-27 exposées au chapitre 3, et il justifie que le journal de caisse soit rendu immuable : un journal que l'on peut réécrire après coup ne prouve rien de plus qu'une liste.

2.2.3.3. *La dette envers les artisans*

Sur l'exercice 2026, la colonne de reste à payer totalise **226 850 francs CFA**, soit 28,7 % du chiffre d'affaires de la période, répartis sur 73 lignes et 19 artisans. Le tableau 2.8 en donne les principaux bénéficiaires.

Tableau 2.8. Part artisan restant à reverser au titre de l'exercice 2026

Artisan	Reste à payer (FCFA)
Mme Justina	83 000
Chinda Sokoudjou	37 000
FAFE	16 100
MBIAKOP	14 800
Mika perles (T. Fideline)	11 900
Mambou Claude	10 000
Guy Marcel	9 500
Djoko Pokam Alex	8 000
Mme Sidonie	8 000
Autres (10 artisans)	28 550
Total	226 850

Source : colonne Reste à payer de l'état des ventes, exercice 2026.

Un fait mérite d'être relevé : Mme Justina porte à la fois le plus gros montant non reversé, 83 000 francs CFA, et la plus grosse écriture non rattachable au parc locatif, 93 000 francs CFA. La personne à qui le village doit le plus est aussi celle dont le rattachement administratif est le moins établi. Ce n'est pas une coïncidence de lecture : un bénéficiaire qu'aucun espace n'identifie est aussi celui qu'une campagne de reversement automatisée aurait le plus de mal à retrouver.

2.3. Besoins du projet

2.3.1. Parties prenantes

Sept parties prenantes ont été identifiées, dont les attentes structurent les exigences retenues. La **coordination** attend des indicateurs consolidés, un suivi du recouvrement et une supervision de l'activité des sections. La section **Administrative et Financière** attend le suivi de la caisse, des redevances et des reversements. La section **Promotion et Commercialisation** attend l'enregistrement des ventes, le suivi des stocks en boutique et des statistiques commerciales. La section **Production** attend la validation des produits avant exposition et l'alerte de rupture de stock. La section **Formation** attend l'information des artisans et le suivi des participations. Les **artisans** attendent la traçabilité de leurs dépôts, de leurs ventes et des sommes qui leur sont dues, ainsi que la visibilité de leurs produits. Les **visiteurs et clients**, enfin, attendent un accès à l'information sur les produits et les artisans.

2.3.2. Exigences du projet

2.3.2.1. Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles sont priorisées selon la méthode MoSCoW, qui distingue quatre niveaux : *Must have* (indispensable), *Should have* (important), *Could have* (souhaitable) et *Won't have* (exclu de la version considérée). Cette méthode a été retenue pour sa simplicité d'usage et pour la clarté de l'arbitrage qu'elle impose sous contrainte de délai.

Tableau 2.9. Exigences fonctionnelles priorisées selon la méthode MoSCoW

Réf.	Exigence	Priorité
F01	Enregistrer les artisans et les entreprises artisanales	Indispensable
F02	Gérer les contenants et les espaces locatifs qu'ils abritent	Indispensable
F03	Attribuer un espace locatif à un artisan sur une période donnée	Indispensable
F04	Enregistrer les produits avec leur secteur et leur conditionnement	Indispensable
F05	Enregistrer les dépôts de produits et en suivre le stock	Indispensable
F06	Enregistrer une vente et calculer la commission du village	Indispensable
F07	Tenir un journal chronologique des mouvements de caisse	Indispensable
F08	Calculer le solde dû à chaque artisan	Indispensable
F09	Préparer et valider les campagnes de reversement	Indispensable
F10	Produire les indicateurs de suivi de l'activité	Indispensable
F11	Interroger les données du village en langage naturel	Important
F12	Publier un catalogue des produits sur un portail public	Important
F13	Recommander des produits similaires	Important
F14	Suivre l'état de recouvrement des redevances des espaces	Important
F15	Permettre à un artisan de consulter sa situation	Souhaitable
F16	Notifier les artisans de la disponibilité de leur reversement	Souhaitable
F17	Gérer les formations et les inscriptions	Exclu
F18	Gérer les réservations d'espaces et les événements	Exclu
F19	Vendre et encaisser en ligne	Exclu

Source : élaboré par l'auteur.

2.3.2.2. Exigences non fonctionnelles

Tableau 2.10. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Ergonomie	Interface entièrement en français, utilisable par des agents peu familiers de l’outil informatique ; libellés reprenant le vocabulaire métier en usage
Disponibilité	Fonctionnement du module de gestion en réseau local, sans dépendance à une connexion externe
Sécurité	Authentification ; gestion des rôles calquée sur l’organigramme ; séparation des fonctions de saisie et de validation
Traçabilité	Journalisation des créations, modifications et actions sensibles, avec identification de leur auteur
Intégrité	Immuabilité des écritures validées ; correction par contre-passation et non par suppression
Performance	Temps de réponse acceptable sur les écrans de consultation courants ; calculs par agrégation en base
Évolutivité	Architecture modulaire permettant l’ajout de modules sans refonte
Portabilité	Application accessible depuis un navigateur ; affichage adapté au mobile pour le portail public

Source : élaboré par l’auteur.

2.3.3. Livrables

Le projet donne lieu à quatre livrables, dont les dates s’entendent au regard de l’échéance de remise fixée au 5 septembre 2026.

Tableau 2.11. Livrables du projet

Livable	Contenu	Livraison
Application de gestion	Système d’information centralisé en six modules : socle, artisanat, commerce, trésorerie, pilotage, portail	3 sept. 2026
Jeu de données consolidé	Transcription du registre et normalisation des supports de suivi, nettoyés et structurés	26 août 2026
Dossier de conception	Architecture, modélisation, choix technologiques, règles de gestion, dette technique assumée	3 sept. 2026
Manuel utilisateur	Guide des fonctionnalités et des procédures destiné au personnel	4 sept. 2026

Source : élaboré par l’auteur.

2.3.4. Évaluation des risques

Tableau 2.12. Risques identifiés et mesures de traitement

Risque	Niveau	Mesure de traitement
Absence de budget d'hébergement pour le portail public	Élevé	Déploiement local du module de gestion ; note chiffrée soumise à la coordination pour la mise en ligne du portail
Dépendance à la connexion pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle	Élevé	Interface de moteur remplaçable ; indisponibilité sans blocage des autres fonctions ; moteur local placé devant le service distant
Absence de reprise du système après le stage	Élevé	Manuel utilisateur, formation du personnel, désignation d'un référent interne
Qualité insuffisante des données reprises	Moyen	Rapport d'import ; rattachement des lignes non identifiables à une entité dédiée, sans invention de données
Résistance au changement	Moyen	Association des sections à la conception ; conservation des formulations métier existantes
Coût récurrent des services externes	Moyen	Recours limité ; mise en œuvre différée des canaux de notification payants
Données de terrain incomplètes ou contradictoires	Moyen	Questions adressées à la coordination ; hypothèse retenue consignée à défaut de réponse

Source : élaboré par l'auteur.

Conclusion partielle. Ce chapitre a précisé la nature de l'étude et les modalités de collecte des données. Il a justifié la restriction de l'analyse au seul exercice 2026, imposée par la disponibilité inégale des sources, puis caractérisé le jeu retenu en documentant son volume, ses formats, ses anomalies et ses biais. Il a établi trois résultats mesurés : une perte de traçabilité du bénéficiaire sur 21,0 % des ventes, représentant 20,2 % du chiffre d'affaires de l'exercice ; une multiplicité de désignations ramenant 33 écritures à 21 identités ; et un taux de recouvrement des redevances de 14,73 %. Il a formalisé les besoins du projet, priorisé dix-neuf exigences fonctionnelles et identifié sept risques, parmi lesquels la contrainte de déploiement, dont un précédent atteste la réalité. Le chapitre suivant présente la conception et la réalisation de la solution.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA SOLUTION

Ce chapitre expose la conception et la réalisation du système. Il présente d’abord le cadre de gestion de projet et la planification, puis l’architecture de la solution, la chaîne de traitement des données, le dispositif d’intelligence artificielle et la modélisation. Il décrit enfin les outils retenus et le protocole de validation et de déploiement.

3.1. Méthodologie de gestion de projet et planification

3.1.1. *Cadre méthodologique retenu*

Le projet associe deux natures de travail que les cadres de référence traitent séparément : la construction d’une application de gestion et la constitution puis l’exploitation d’un gisement de données. Le cadre retenu combine en conséquence deux références.

Le volet données suit le cycle **CRISP-DM**, dont les six phases — compréhension du métier, compréhension des données, préparation, modélisation, évaluation, déploiement — décrivent la progression suivie. Le rapport lui-même en porte la trace : le chapitre 1 traite de la compréhension du métier, le chapitre 2 des données, le présent chapitre de la modélisation et le chapitre 4 de l’évaluation.

Ce cycle a été parcouru plusieurs fois. La phase de compréhension des données a démenti à deux reprises des hypothèses formulées lors de la phase précédente — le tarif de redevance au mètre carré, puis l’exclusion du sous-sol du parc locatif — ce qui a imposé de revenir à la compréhension du métier avant de poursuivre. Cette itération n’est pas un accident de parcours mais la propriété que le cadre cherche à produire.

Le volet applicatif suit une démarche **itérative et incrémentale**, organisée module par module dans l’ordre de leurs dépendances. Chaque module est livré complet — migrations, modèles, services, écrans, tests — avant que le suivant ne commence, de sorte qu’à tout instant l’application est dans un état exécutable.

Le pilotage s’appuie sur trois instruments versionnés avec le code, afin qu’aucune décision ne survive hors du dépôt : le dépôt Git, dont chaque message de commit décrit l’intention plutôt que le fichier touché ; un journal de bord consigné chaque soir, qui constitue la matière du présent chapitre et du suivant ; et un registre de dette technique recensant les écarts assumés entre la conception et l’implémentation, qui alimente directement la section 4.2.1.4.

3.1.2. *Découpage, responsabilités et calendrier*

Le découpage suit l’ordre de dépendance des modules, chaque activité produisant un livrable exécutable et testé. Les durées ont été estimées sur une fenêtre courant du 20 août au 5 septembre 2026, avec une date de gel du code fixée au 3 septembre. Cette date est

intangible : les deux derniers jours sont réservés à la rédaction et aux tests, jamais au développement.

Trois règles de conduite encadrent ce planning. Un jour de retard se compense par une coupe de périmètre et non par une extension de la journée de travail, la coupe portant en priorité sur le portail public. Une seule fonctionnalité d'intelligence artificielle est retenue, complète et démontrable, plutôt que plusieurs à moitié faites. Le dépôt est sauvegardé à distance dès le premier jour, avec des envois quotidiens.

Le projet a été conduit par un stagiaire unique, ce qui concentre sur une même personne les rôles de chef de projet, d'analyste, de développeur et de testeur. Cette configuration présente un risque connu, celui de l'absence de relecture par un tiers, traité par deux dispositifs : une suite de tests automatisés servant de relecteur mécanique, et la soumission des arbitrages métier à la coordination du Village. L'encadrement académique a assuré la supervision méthodologique, l'encadrement professionnel l'accès au terrain et la validation des besoins, et la coordination du Village l'arbitrage des règles de gestion.

Tableau 3.1. Découpage du projet en activités

Réf.	Activité	Durée (jours)
A	Collecte de terrain, transcription du registre, mise en place de l'environnement	4
B	Module Socle : village, exercice, utilisateurs, rôles, permissions, journal d'audit	3
C	Module Artisanat : artisans, corps de métier, contenants, espaces locatifs, attributions	3
D	Module Commerce : catégories, produits, dépôts, journal de stock	3
E	Module Commerce : écran de vente, commission, figement	2
F	Module Trésorerie : caisses, sections, brouillard, arrêté journalier	3
G	Module Trésorerie : comptes artisans, campagnes de reversement	2
H	Reprise des données réelles et rapport d'import	2
I	Module Pilotage : tableau de bord et indicateurs	2
J	Module Pilotage : indexation, assistant, protocole d'évaluation	4
K	Module Portail : catalogue public, fiches artisans, contenus éditoriaux	3
L	Consolidation, gel du code, rédaction et manuel utilisateur	4

Source : élaboré par l'auteur.

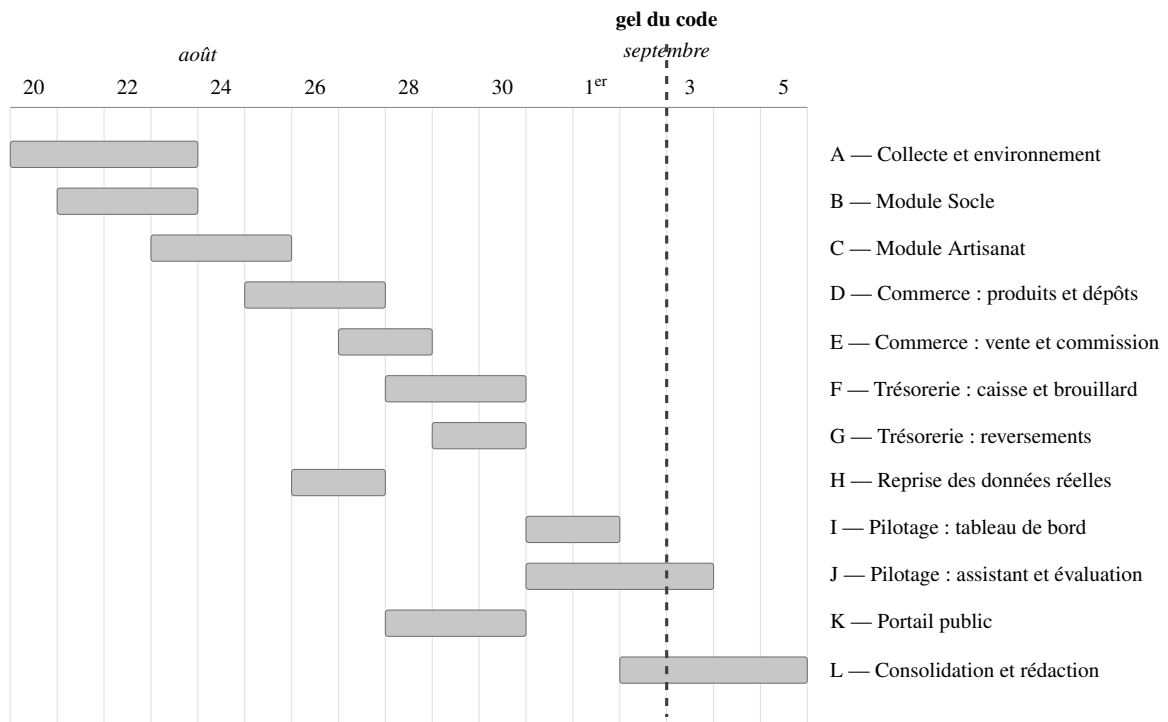


Figure 3.1. Diagramme de Gantt du projet

Source : élaboré par l'auteur.

3.2. Architecture, pipeline de données et modélisation

3.2.1. Architecture globale de la solution

La solution est une application web modulaire de près de 37 500 lignes, organisée en six modules dont les dépendances sont strictement descendantes. Un module ne référence que les modules dont il dépend ; aucune dépendance montante n'est autorisée.

Tableau 3.2. Modules de la solution, entités principales et volume

Module	Entités principales	Fichiers
1. Socle	Village, Exercice, Utilisateur, Agent, JournalAudit, registre de verrous de clôture	35
2. Artisanat	Artisan, CorpsMetier, Entreprise, Boutique, EspaceLocatif, AttributionEspace	54
3. Commerce	CategorieProduit, Produit, Depot, MouvementStock, Vente, LigneVente, TauxCommission	63
4. Trésorerie	Caisse, SectionCaisse, MouvementCaisse, ArreteCaisse, CampagneReversement, Reversement	75
5. Pilotage	FicheLexicale, TermeLexical, TermeVocabulaire; tableaux de bord et assistant	77
6. Portail	PublicationProduit, ArtisanVedette, ContenuPage, DemandeContact	44

Source : relevé sur le dépôt du projet; 34 tables au total.

Le franchissement d'une frontière obéit à une règle unique : le module *consommateur* déclare l'interface dont il a besoin, et le module *fournisseur* l'implémente et l'enregistre depuis son propre fournisseur de services. Quatre interfaces sont en service. Le Commerce déclare un journal de caisse que la Trésorerie implémente : il peut donc faire écrire une vente en caisse sans jamais connaître la Trésorerie. Le Socle déclare un verrou de clôture auquel la Trésorerie vient se déclarer : un exercice ne peut être clôturé s'il reste une section de caisse ouverte ou une campagne non validée, sans que le Socle ait à connaître ces notions. Il en découle qu'un module peut être retiré sans casser ceux qui le précèdent : le Pilotage et le Portail sont désactivables sans que la chaîne de gestion en soit affectée.

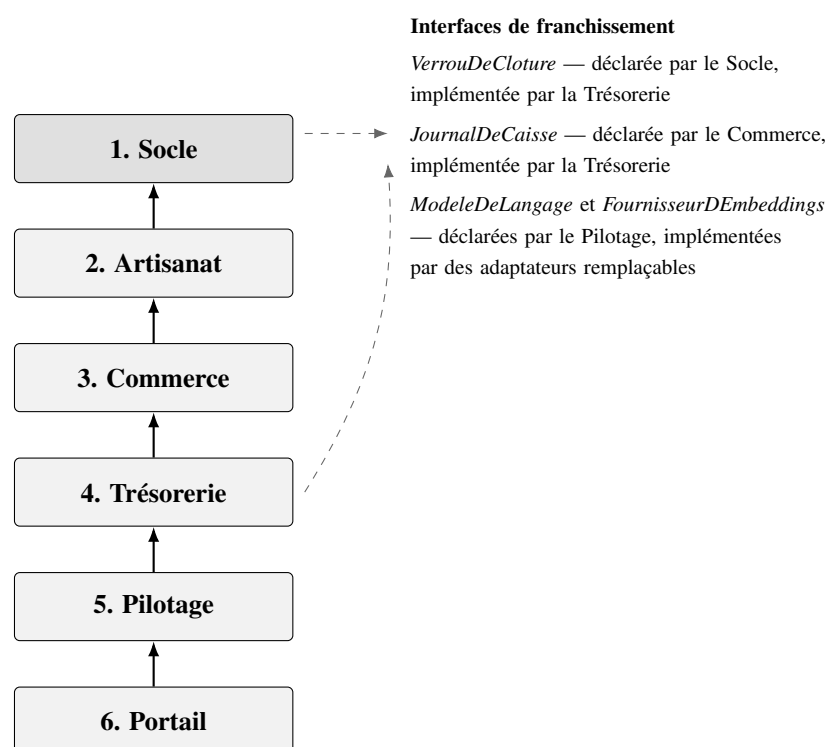


Figure 3.2. Architecture modulaire et sens des dépendances

Source : élaboré par l'auteur.

3.2.2. Préparation et prétraitement des données

La constitution du gisement exploitable a représenté une part substantielle du travail. Elle procède en cinq étapes, présentées à la figure 3.3.

La **transcription** reporte le registre manuscrit en format tabulaire, page par page, en conservant la valeur telle qu'elle est écrite, y compris lorsqu'elle paraît fautive : corriger à la saisie ferait disparaître l'anomalie que l'étude cherche à mesurer. La **normalisation** ramène ensuite les libellés à une forme canonique — suppression des accents et de la casse pour les clés de rapprochement, unification des séparateurs, format de date unique — et distingue les lignes de données des lignes de sous-total que le support mêle dans la même colonne.

La **déduction contrôlée** reconstitue la troisième valeur lorsque deux des trois — quantité, prix unitaire, montant — sont présentes, et rejette la ligne lorsqu'une seule l'est. Cette règle a conduit à reconstituer 602 lignes et à en rejeter une. Chaque déduction est enregistrée comme une anomalie dans le rapport d'import, de sorte que le lecteur sait exactement ce qui a été lu et ce qui a été calculé.

La **résolution d'entités** compare les écritures de nom du registre aux occupants du relevé par une mesure de similarité de chaînes : au-dessus d'un seuil de 85 %, le rapprochement est automatique ; en dessous, il est écarté. Le choix d'un seuil élevé produit délibérément des faux négatifs, et ce déséquilibre est voulu. Rapprocher à tort deux artisans revient à attribuer à l'un les ventes de l'autre, donc à fausser un solde dû ; laisser deux écritures distinctes alors qu'elles désignent la même personne produit un doublon visible, qu'un agent corrigera. Le

coût des deux erreurs n'est pas symétrique, et le seuil est réglé du côté où l'erreur se voit. Une vérification indépendante du rapprochement, conduite lors de la rédaction, l'a confirmé : un rapprochement plus permissif acceptait « Ngassam Olivier » comme désignant une occupante nommée « NGASSAM Bernadette », sur le seul patronyme. Le seuil retenu refuse ce rapprochement, et il a raison.

Le **rattachement et signalement**, enfin, conserve les lignes dépourvues de correspondance avec le nom porté au registre, sans leur inventer d'espace. Un rapport d'import récapitule l'ensemble des traitements, ligne par ligne et en synthèse ; c'est ce rapport qui fournit les chiffres du tableau 2.5.

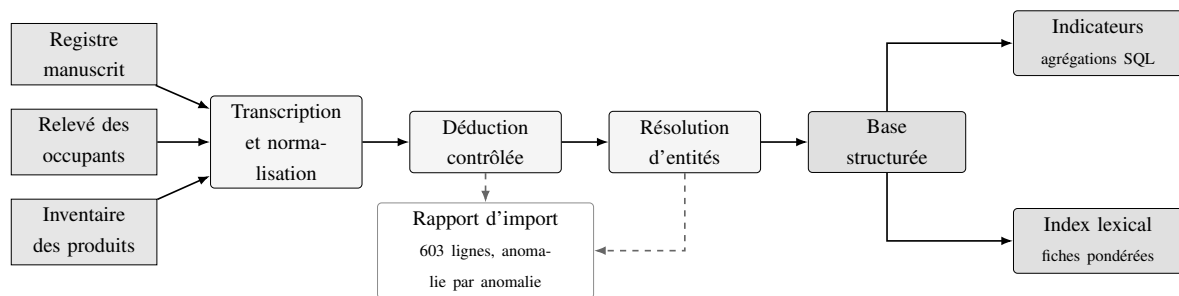


Figure 3.3. Chaîne de préparation des données, de la source manuscrite aux deux usages

Source : élaboré par l'auteur.

3.2.3. Conception du dispositif d'intelligence artificielle

3.2.3.1. Le partage de responsabilité

Le dispositif retenu est un assistant d'interrogation en langage naturel. Sa conception repose sur une décision unique, prise avant toute considération technique : **une question d'agrégation et une question descriptive ne sont pas traitées par le même mécanisme, et les deux mécanismes ne communiquent pas.**

Un routeur classe la question à l'entrée. S'il reconnaît une intention d'agrégation — chiffre d'affaires, recettes de commission, nombre de ventes, solde dû — la question part vers un service de rapport qui la résout par une requête d'agrégation, avec des paramètres extraits de la question mais jamais une requête fabriquée à partir d'elle. Sinon, la question part vers la recherche documentaire, qui n'a accès à aucun indicateur.

Il n'existe aucun repli d'une branche vers l'autre. Une question d'agrégation dont le calcul rend zéro reste sur le calcul : autoriser la bascule ferait qu'un chiffre d'affaires nul se transformerait en extraits de fiches produit, qu'un lecteur pressé lirait comme une réponse à sa question financière. Symétriquement, une question descriptive ne remonte jamais vers le service de rapport, faute de quoi la garantie centrale n'en serait plus une.

3.2.3.2. Le catalogue d'intentions plutôt que la génération de requêtes

La solution la plus répandue pour interroger une base en langage naturel consiste à faire produire une requête SQL par un modèle de langage. Elle a été écartée, et le motif tient à la

nature des données : le système suit de l'argent public. Une requête fabriquée à partir d'une question mal comprise peut lire ce qu'elle veut ; une intention reconnue dans un catalogue fermé ne peut, au pire, que retourner le mauvais indicateur.

Le score minimal de reconnaissance est fixé à deux termes, et cette asymétrie est voulue. Une expression d'un seul mot — « artisans », « ventes » — capterait des questions descriptives et les enverrait au calcul. Exiger deux termes renvoie les cas douteux vers la branche descriptive, où ils n'obtiendront rien plutôt qu'un chiffre faux. Un faux négatif coûte une question sans réponse ; un faux positif coûte un montant erroné présenté comme exact.

3.2.3.3. Les trois garde-fous

Trois dispositifs encadrent la branche descriptive.

Le premier est un **seuil de similarité** en deçà duquel aucune source n'est retenue. Une question sans réponse dans le corpus reçoit un refus explicite, et non les cinq documents les moins mauvais.

Le deuxième est un **contrôle des chiffres**. Le texte produit est relu avant affichage, et toute suite de chiffres absente des extraits retrouvés provoque un refus. Ce contrôle transforme une discipline en propriété testable : en théorie, une réponse composée uniquement d'extraits ne peut pas inventer de nombre ; en pratique, une phrase de liaison telle que « trois fiches correspondent » en introduit un que personne ne remarque avant la soutenance.

Le troisième est l'**affichage systématique des sources**. Chaque réponse descriptive est accompagnée des extraits qui l'ont fondée, ce qui permet au lecteur de vérifier plutôt que de croire.

3.2.3.4. La rédaction générative et son repli

Un modèle de langage intervient en aval de la recherche, pour mettre en français suivis les extraits déjà retrouvés. Le port qui l'expose n'offre qu'une seule opération : rédiger à partir d'extraits fournis. Le modèle ne cherche rien, ne calcule rien et ne voit aucun indicateur — non parce qu'une consigne le lui interdit, mais parce qu'il n'a accès à rien d'où un chiffre pourrait venir.

Deux profils sont configurés, un service local et un service distant, dans cet ordre. Le local passe devant, et le motif n'est pas la qualité : un modèle installé sur la machine ne coûte rien, ne demande aucune clé et ne dépend d'aucune connexion. Il fonctionne donc dans une salle sans réseau, ce qui est la condition de démonstration retenue.

Sans clé, sans modèle et sans réseau, le composant de rédaction rend une valeur nulle et l'assistant liste les extraits. Ce chemin dégradé n'est pas un secours écrit à part : c'est le comportement nominal du premier jour, qui n'a pas été retiré, et il est parcouru par l'intégralité de la suite de tests — donc mieux éprouvé que le chemin nominal actuel.

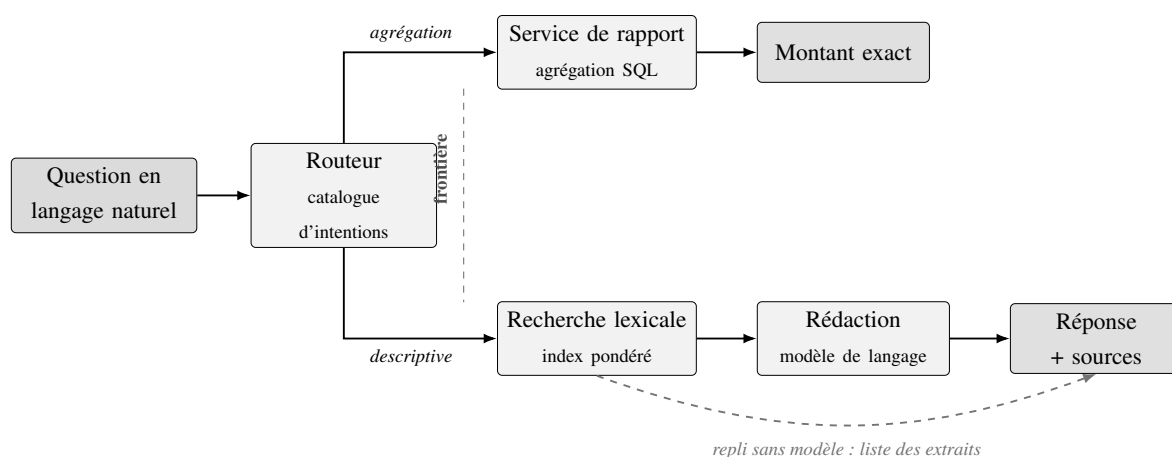


Figure 3.4. Architecture de l’assistant : deux branches séparées par une frontière infranchissable

Source : élaboré par l’auteur.

3.2.4. *Modèle de données*

3.2.4.1. *Le modèle opérationnel*

Le modèle relationnel compte trente-quatre tables réparties sur les six modules. Trois choix de modélisation méritent d’être exposés, car ils découlent directement des constats du chapitre 2.

L’espace locatif, et non la boutique, porte la location. Le contenant est un objet physique ; ce qui se loue est l’espace qu’il abrite. L’attribution, la redevance et la règle de non-chevauchement portent donc sur l’espace. Le modèle initial attribuait la boutique : il refusait la cohabitation, qui est la situation ordinaire, et ne protégeait pas le partage d’un même espace, qui est la vraie faute. La table des contenants porte en outre une colonne de nature — boutique, sous-sol, espace vert — afin que le taux d’occupation présenté à la tutelle reste calculable sur les seuls locaux de vente.

La vente fige ses valeurs. À l’enregistrement, une vente recopie la référence et la désignation du produit, le prix unitaire, la quantité, l’espace, l’artisan et le taux de commission. Ces valeurs ne sont jamais recalculées depuis les référentiels. Sans ce figement, la modification ultérieure d’un prix réécrirait rétroactivement l’histoire commerciale du village.

Les soldes sont calculés, jamais stockés. Le solde dû à un artisan est la différence entre la somme de ses parts et la somme de ses versements. La quantité en stock d’un produit est le solde de ses mouvements. Un champ modifiable porterait une valeur qui, un jour, ne correspondrait plus à ses composantes, sans que rien ne le signale.

3.2.4.2. *Le modèle dimensionnel*

Sur ce modèle opérationnel se greffe une lecture analytique en étoile, dont le grain est la ligne de vente et les dimensions l’artisan, le produit, l’espace locatif, le vendeur et le temps. Cette organisation n’est pas matérialisée dans une base distincte — la volumétrie

ne le justifie pas — mais elle structure les requêtes d'agrégation du tableau de bord et les intentions reconnues par l'assistant.

3.2.4.3. *Une limite du modèle des prix, contenue et non corrigée*

Le chapitre 2 a établi qu'un même produit peut exister sous plusieurs conditionnements à des prix distincts. Le modèle retenu ne le représente pas : le prix unitaire est un montant unique porté par le produit, et un produit à deux conditionnements se modélise par deux produits.

Ce défaut n'est pas né du modèle, il y est devenu visible. Le registre le portait déjà, caché dans la désignation. Le corriger supposerait de rouvrir la règle de figement, l'écran de vente, la procédure d'import et les six cents ventes déjà chargées.

Le choix retenu est de contenir le défaut plutôt que de le masquer. Lorsqu'une fiche technique de produit porte plusieurs montants, le système les repère, les compte et n'en reporte aucun dans le formulaire : un prix pré-rempli serait faux deux fois sur trois, et faux en silence. Un signalement explicite prévient l'agent, qui saisit le prix du produit effectivement enregistré. La représentation d'un produit porteur de plusieurs conditionnements est renvoyée à une version ultérieure.

3.2.5. *Modèle de rôles et d'habilitations*

Les rôles applicatifs calquent l'organigramme présenté au chapitre 1 : coordonnateur, coordonnateur adjoint et cinq chefs de section. Les permissions sont nommées selon le motif *action_entité* et vérifiées à l'affichage de chaque action. Deux principes structurent ce modèle.

Le premier est que **le coordonnateur n'est pas le super-utilisateur**. Le coordonnateur est un rôle métier adossé à une fonction ; le super-utilisateur est un compte technique qui peut tout, y compris s'attribuer des droits et administrer les rôles. Les fusionner permettrait à une personne exerçant une fonction administrative de modifier ses propres permissions et d'effacer des traces — exactement ce qu'un contrôle interne cherche à empêcher dans une structure qui manipule de l'argent public. En exploitation, le coordonnateur du village portera probablement les deux rôles ; ce sera une décision d'attribution explicite, jamais une propriété du modèle de données.

Le second est la **séparation des fonctions selon la nature du risque**. Une responsabilité qualitative — valider un produit — peut être suppléée par la hiérarchie, faute de quoi l'absence d'une seule personne bloque le flux principal ; le journal d'audit conserve alors l'identité du validateur réel. Une responsabilité financière — clôturer une section de caisse, valider une campagne de reversement — ne se supplée pas, parce que le risque n'y est pas l'immobilisme mais l'auto-attribution d'un avantage.

Il en découle une règle appliquée partout : **une trace se constate, elle ne se choisit pas**. Un champ qui enregistre *qui* a fait quelque chose prend le compte connecté, jamais une

valeur choisie dans une liste. Si la mauvaise personne peut agir, la réponse est de lui retirer la permission, non d’ouvrir une liste déroulante.

3.3. Outils, validation et déploiement

3.3.1. Choix technologiques

Tableau 3.3. Choix technologiques et justification

Composant	Technologie	Motif du choix
Langage serveur	PHP 8.3	Disponible sur tout hébergement mutualisé ; coût de mise en service nul
Cadriciel applicatif	Laravel 12	Persistance, migrations, événements, conteneur d’injection
Interface d’administration	Filament 5	Écrans générés depuis les modèles, en français
Découpage modulaire	<i>laravel-modules</i>	Frontières de module matérialisées dans l’arborescence
Rôles et permissions	<i>laravel-permission</i>	Modèle de rôles standard, éprouvé
Base de données	PostgreSQL 14	Contraintes d’intégrité, agrégations performantes
Documents imprimables	<i>laravel-dompdf</i>	Reçus, décharges, états de reversement
Vectorisation (mesure)	Ollama	Exécution locale, sans coût ni clé
Rédaction générative	Interface compatible	Fournisseur interchangeable par configuration
Modélisation	UML	Cas d’utilisation, classes, séquences

Source : élaboré par l’auteur.

Le choix de PHP et de Laravel plutôt que d’une pile plus récente répond directement au risque identifié au chapitre 1 : un projet antérieur de la structure est resté non déployé faute de budget d’hébergement. Une application PHP fonctionne sur l’hébergement mutualisé le moins coûteux du marché, et sur un simple poste du village en réseau local. Ce critère a primé sur toute considération de modernité.

Deux difficultés propres à l’environnement de développement méritent d’être consignées, car elles se reproduiront lors du déploiement sur le poste du village. PHP sous Windows n’embarque aucun magasin de certificats racine, de sorte que tout appel sortant en HTTPS échoue tant que les chemins de certificats ne sont pas déclarés dans sa configuration. Le correctif le plus fréquemment proposé — désactiver la vérification du certificat — a été écarté :

dans un système qui manipule de l'argent public, retirer délibérément l'authentification du serveur distant est indéfendable. L'échec correspondant était en outre silencieux pour l'utilisateur, le repli le rattrapant ; il a fallu ajouter une trace explicite dans les journaux pour qu'il devienne visible au développeur.

3.3.2. Protocole de validation

La validation repose sur une suite de tests automatisés qui couvre les règles de gestion, les habilitations et les conventions d'écriture. Les **tests de règle métier** éprouvent le comportement observable attendu : qu'une vente fige ses valeurs, qu'un mouvement de caisse refuse d'être modifié, qu'un exercice ne se clôture pas si une section reste ouverte, qu'un solde d'artisan se recalcule depuis ses composantes. Les **tests d'habilitation** éprouvent l'accès en exécution avec un compte non privilégié, y compris par accès forgé à une action que l'interface n'affiche pas. Un **test de conventions** parcourt statiquement l'ensemble des écrans de tous les modules et échoue si une action est déclarée sans contrôle de permission ; il tient lieu de relecteur, rattrapant mécaniquement l'oubli qu'un développeur seul ne peut pas s'infliger de repérer.

L'évaluation de l'assistant fait l'objet d'un protocole distinct, exécutable en ligne de commande, qui produit un fichier de résultats versionné. Il repose sur un jeu de 48 questions et trois indicateurs : la **justesse de classification**, part des questions dirigées vers la bonne branche ; le **rappel@5**, part des questions descriptives dont les cinq premières sources contiennent le fragment attendu ; et le **taux de refus correct**, part des questions sans réponse au corpus auxquelles le système refuse effectivement de répondre. Les résultats figurent au chapitre 4.

3.3.3. Stratégie de déploiement et reprise

Le déploiement est conçu en deux niveaux correspondant à deux contraintes économiques distinctes. Le **module de gestion** est déployé sur un poste du village, en réseau local, avec PostgreSQL ; il ne suppose aucun abonnement, aucun nom de domaine et aucune connexion permanente, et porte l'ensemble des fonctions indispensables du tableau 2.9. Le **portail public** suppose un nom de domaine et un hébergement mutualisé ; cette dépense n'étant pas budgétée, elle est présentée à la coordination comme une condition de mise en service et non comme un acquis, le portail restant démontrable en local en attendant cette décision.

Un jeu de données d'amorçage, alimenté par les données réelles du village, permet de reconstruire une base complète et cohérente en une commande. Cette propriété est vérifiée en continu, la base étant reconstruite à chaque exécution de la suite de tests.

Le risque d'absence de reprise après le stage a été identifié comme élevé. Trois dispositifs le traitent : un manuel utilisateur destiné au personnel, la formation des agents aux écrans qui les concernent, et la désignation d'un référent interne. À ceux-ci s'ajoutent la documentation

technique versionnée avec le code et le registre de dette technique, qui indique à un repreneur ce qui a été délibérément laissé de côté et pourquoi.

Conclusion partielle. Ce chapitre a exposé le cadre de gestion de projet, la planification et l'architecture de la solution. Il a décrit la chaîne de préparation des données, de la transcription manuscrite jusqu'aux deux usages que sont les indicateurs et l'index de recherche. Il a présenté la conception du dispositif d'intelligence artificielle, dont la propriété centrale est une frontière infranchissable entre le calcul exact et la recherche documentaire, assortie de trois garde-fous. Il a enfin détaillé les choix technologiques, dont le premier critère est le coût nul de mise en service, et le protocole de validation. Le chapitre suivant présente les résultats obtenus et discute les hypothèses de l'étude.

CHAPITRE 4 : ANALYSE ET SYNTHÈSE DU PROJET

Ce chapitre confronte les résultats obtenus aux hypothèses formulées en introduction. Il présente la solution livrée, ses performances mesurées, ses points forts et ses limites, puis les interfaces produites. Il expose enfin le coût estimatif du projet et en dresse la rétrospective.

4.1. Discussion des hypothèses

Les trois hypothèses spécifiques sont reprises dans l'ordre, chacune confrontée aux mesures effectivement produites. Deux sont confirmées, une est infirmée.

4.1.1. H1 — *La tenue manuelle produit une perte d'information mesurable*

Hypothèse confirmée.

L'hypothèse posait que la tenue manuelle du registre produit un taux mesurable de pertes d'information sur l'identité des artisans concernés et sur les valeurs élémentaires des lignes de vente. La transcription et l'analyse du registre de l'exercice 2026 la confirment sur les deux volets, et à un niveau supérieur à ce que l'observation laissait présumer.

Sur les 195 lignes de vente de la période, **41 portent un nom d'artisan que rien ne rattache au parc locatif**, soit 21,0 %. Elles représentent 159 700 francs CFA, c'est-à-dire **20,2 % du chiffre d'affaires de l'exercice**. La portée de ce constat dépasse la qualité documentaire : la part artisan de ces ventes, soit environ 143 700 francs CFA après commission, ne peut être adossée à aucun contrat d'occupation. La perte d'information a ici une contrepartie financière directe.

Ce résultat se recoupe avec la dette du village envers ses artisans. Sur le même exercice, **226 850 francs CFA de part artisan restent à reverser**, soit 28,7 % du chiffre d'affaires, dont 83 000 francs CFA pour la seule Mme Justina — laquelle porte également la plus grosse écriture non rattachable, 93 000 francs CFA. Le bénéficiaire auquel le village doit le plus est ainsi celui dont l'identification administrative est la moins établie.

Sur le second volet, **aucune des 195 lignes ne porte les trois valeurs** quantité, prix unitaire et montant. La quantité est systématiquement absente et doit être reconstituée. Cette reconstitution est fiable lorsque deux valeurs sur trois sont présentes, mais elle signifie qu'un cinquième au moins de l'information portée par chaque ligne est produit par le traitement et non par le registre.

Deux indicateurs complémentaires précisent le tableau. 72 lignes, soit 36,9 %, ne portent pas le corps de métier de l'artisan. Et 122 lignes seulement, soit 62,6 %, portent une observation de décharge attestant que l'artisan a été reversé ; sur les 37,4 % restantes, la preuve du paiement est absente du document qui devrait la porter.

Un troisième constat, non anticipé par l'hypothèse, s'est imposé à l'analyse : **l'identité du vendeur n'est enregistrée nulle part**. Une lecture antérieure avait interprété la colonne d'observation comme la portant, au motif qu'un nom de personne y figure souvent ; le rapprochement avec la feuille des commissions établit qu'il s'agit du bénéficiaire ou de l'intermédiaire d'une décharge. La perte d'information est donc plus large que l'hypothèse ne le supposait : elle porte non seulement sur le bénéficiaire de la vente, mais sur l'agent qui l'a réalisée, dont aucune trace n'existe. La règle RG-14 du système, qui enregistre l'identité de l'agent sur chaque vente, ne reprend pas une pratique existante — elle en introduit une.

4.1.2. H2 — La centralisation produit des indicateurs jusque-là indisponibles

Hypothèse confirmée.

L'hypothèse posait que la centralisation des données permet de produire automatiquement des indicateurs qui ne sont aujourd'hui disponibles qu'au prix d'un rapprochement manuel. Le tableau de bord livré la confirme : les indicateurs de la liste ci-dessus sont calculés par agrégation sur la base et actualisés à chaque consultation, là où leur établissement supposait auparavant de confronter trois supports non reliés.

Huit indicateurs sont désormais produits par agrégation et actualisés à chaque consultation : le chiffre d'affaires, les recettes de commission, le solde dû à chaque artisan, la ventilation des ventes par boutique, par artisan et par vendeur, le solde de caisse consolidé, le taux d'occupation des espaces, les produits sous le seuil d'alerte et l'état de recouvrement des redevances. Aucun n'était disponible avant ce travail autrement qu'au prix d'un rapprochement manuel entre supports non reliés, et le dernier ne l'était que sous la forme d'un relevé annuel.

L'illustration la plus nette de cette hypothèse ne porte cependant pas sur un indicateur nouveau, mais sur une question que les supports actuels ne permettent pas de trancher. La situation de caisse fait apparaître une différence de **162 525 francs CFA** entre les avoirs dus et les sommes détenues, à côté de laquelle figurent quatre sorties datées totalisant 120 000 francs CFA. Il est vraisemblable qu'elles expliquent l'essentiel de la différence ; rien ne permet de l'établir, faute d'un journal où ces sorties s'inscriraient dans une chronologie numérotée permettant de recalculer le solde attendu à une date donnée.

Le système répond précisément à cette configuration : le journal de caisse enregistre chaque mouvement au moment où il a lieu, avec un numéro d'ordre sans rupture et le solde après écriture, et l'arrêté journalier confronte ce solde théorique au montant physiquement compté en refusant un écart non nul sans justification écrite. La différence annuelle indécidable devient un écart quotidien, borné et documenté. C'est là un apport que l'hypothèse formulait mal : il ne s'agit pas d'obtenir plus vite un chiffre qu'on obtenait déjà, mais de rendre *décidable* une question qui ne l'était pas.

Deux nuances doivent cependant être apportées, faute de quoi la confirmation serait plus large que ce qui a été démontré. La première est que la valeur d'un indicateur ne dépasse

pas celle des données qui l'alimentent : le chiffre d'affaires produit par le système est exact, mais sa ventilation par artisan ne l'est que sur les 79,0 % de lignes rattachables. Le système ne répare pas ce que le registre n'a pas enregistré ; il rend la lacune visible et chiffrée, ce qui est déjà un progrès sur une lacune invisible. La seconde est que l'automatisation supprime le rapprochement manuel mais non la saisie : le bénéfice est réel à compter du moment où les opérations sont enregistrées dans le système, non rétroactivement.

4.1.3. H3 — La recherche vectorielle dense surpasse la pondération de termes

Hypothèse infirmée.

L'hypothèse posait qu'une recherche fondée sur la représentation vectorielle dense restitue des résultats plus pertinents qu'une recherche fondée sur la pondération des termes. Elle a été éprouvée, et les mesures la contredisent sur les deux indicateurs qui comptent.

4.1.3.1. Le protocole

Quatre moteurs ont été construits et mesurés sur le même jeu de 48 questions : un moteur **lexical** fondé sur la pondération TF-IDF ; un moteur **par mots-clés** sans pondération, servant de témoin ; un moteur **dense** fondé sur les plongements produits par le modèle *nomic-embed-text* ; et un moteur **hybride** fusionnant les deux précédents par rangs réciproques.

L'index dense a été construit sur l'intégralité du corpus — 325 fiches en 768 dimensions, soit une couverture de 100 % — de sorte qu'aucun écart ne puisse être imputé à une indexation incomplète.

4.1.3.2. Les résultats

Tableau 4.1. Performance comparée des quatre moteurs de recherche, sur 48 questions

Moteur	Classification	Rappel@5	Refus correct
Lexical (TF-IDF)	100,0 %	70,0 %	100,0 %
Mots-clés (témoin)	100,0 %	60,0 %	100,0 %
Dense (plongements)	100,0 %	60,0 %	0,0 %
Hybride (fusion par rangs)	100,0 %	70,0 %	0,0 %

Source : campagne d'évaluation du 27 août 2026, fichier de résultats versionné au dépôt.

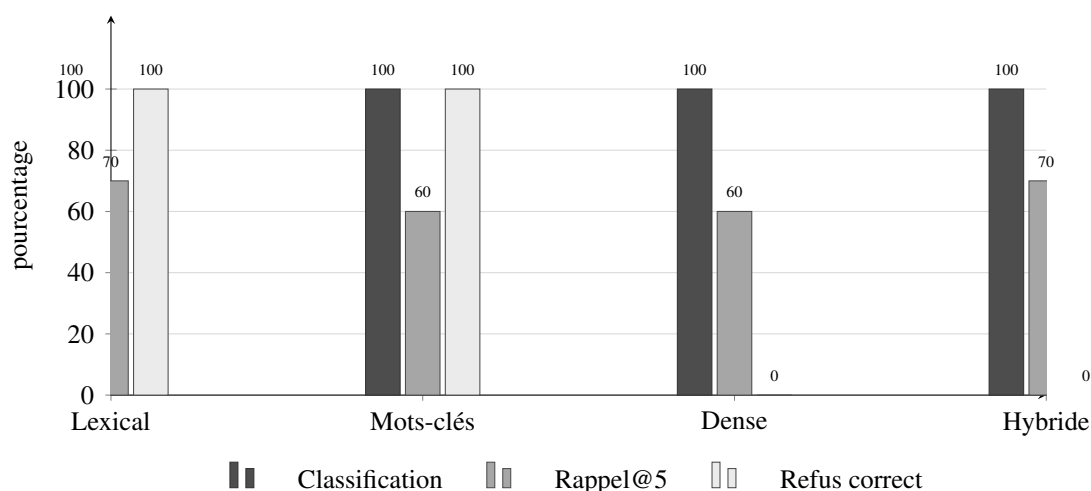


Figure 4.1. Performance comparée des quatre moteurs sur les trois indicateurs du protocole

Source : campagne d'évaluation du 27 août 2026.

Le moteur dense perd dix points de rappel sur le moteur lexical — 60 % contre 70 % — et se situe au niveau du simple témoin par mots-clés. Surtout, il fait tomber le taux de refus correct de 100 % à 0 % : les huit questions auxquelles le système doit refuser de répondre reçoivent toutes une réponse.

Le moteur hybride égale le lexical au rappel mais hérite du défaut de refus. Il ne rapporte donc rien et coûte l'intégralité de la garantie.

4.1.3.3. L'explication

Le premier réflexe devant un tel résultat est de suspecter un seuil mal réglé. Une sonde a été écrite pour l'éprouver, sur trois couples témoins dont la proximité attendue était connue d'avance. Elle rend 0,644 pour un couple qui doit être proche, mais 0,505 et 0,538 pour deux couples qui doivent être lointains — l'un des couples étrangers se plaçant *au-dessus* d'un couple lointain.

L'ordre lui-même est donc faux. Un pouvoir de séparation de 0,106 sur une échelle où toutes les valeurs tiennent entre 0,50 et 0,64 signifie qu'aucune valeur de seuil ne sépare quoi que ce soit. Le défaut ne vient pas du réglage mais de l'adéquation entre le modèle et le corpus : *nomic-embed-text* est massivement anglophone, tandis que les fiches du village font deux ou trois mots de français. L'essai des préfixes de tâche recommandés par le modèle dégrade encore la séparation, de 0,023.

Ce diagnostic explique aussi l'effondrement du refus. Le refus repose sur un seuil de similarité en deçà duquel aucune source n'est retenue. Dans un espace où tout est également proche de tout, aucune requête ne tombe jamais sous le seuil : le système trouve toujours cinq documents et ne refuse jamais rien.

4.1.3.4. *Ce qui a été retenu*

Le moteur lexical est le seul inscrit dans l'ordre de résolution livré. Le dense et l'hybride demeurent enregistrés au catalogue des moteurs, comme le témoin par mots-clés et pour la même raison : ce sont des instruments de mesure, non des moteurs de repli. Un test automatisé retient la décision et échouerait si l'ordre livré venait à changer sans nouvelle mesure.

4.1.3.5. *Un incident méthodologique qui vaut d'être rapporté*

Une première campagne de mesure avait donné un rappel@5 de 20 % pour trois moteurs sur quatre et de 0 % pour le quatrième. Ces valeurs, identiques quel que soit le moteur, auraient dû alerter dès le matin : un indicateur qui ne bouge jamais, quoi qu'on change, ne mesure pas ce qu'on croit.

Le défaut tenait à la définition de la pertinence. Le rappel comparait les fragments attendus aux seuls *titres* des sources. Or le titre d'une fiche produit est sa référence et sa désignation — « BTQ12-0038 — Collier » — tandis que le corps de métier vit dans l'extrait : « Collier — Vannerie — MINTCHOUGOM SIDONIE ». Un jeu de questions visant les corps de métier ne pouvait donc jamais valider une fiche produit, quelle que soit sa pertinence réelle.

La mesure refaite sur le titre *et* l'extrait donne les valeurs du tableau 4.1, contre 20 %, 0 %, 20 % et 20 % respectivement avant correction. Il ne s'agit pas d'un assouplissement destiné à obtenir un meilleur chiffre : une source dont l'extrait retrouvé parle de vannerie *est* une source sur la vannerie. C'est la définition de la pertinence qui était fausse, non son seuil.

Cet incident est rapporté plutôt que tu, et les deux séries sont conservées au dépôt. La décision d'écarter la branche dense avait été prise sur la seule colonne du refus, qui était valide ; la mesure corrigée la renforce plutôt qu'elle ne la fragilise, puisqu'elle établit en outre une infériorité de rappel. La conclusion était juste, la preuve ne l'était pas ; elle l'est désormais.

4.1.4. Synthèse de la discussion

Tableau 4.2. Statut des hypothèses au regard des résultats

Réf.	Statut	Élément probant
H1	Confirmée , au-delà de son énoncé	21,0 % des ventes non rattachables au parc, soit 20,2 % du chiffre d'affaires ; quantité absente sur 100 % des lignes ; identité du vendeur absente de tout support
H2	Confirmée , avec réserve	Huit indicateurs produits par agrégation ; un écart de caisse de 162 525 F rendu décidable par le journal et l'arrêté ; la ventilation par artisan reste bornée par la qualité de la source
H3	Infirmée	Rappel@5 de 60 % contre 70 % pour le lexical ; refus correct effondré de 100 % à 0 % ; ordre des similarités erroné à la sonde

Source : élaboré par l'auteur.

L'hypothèse générale — qu'un système d'information centralisé enrichi d'intelligence artificielle améliore le suivi des activités et renforce la valorisation — est confirmée quant au suivi, établi par H1 et H2. Elle l'est aussi quant à la valorisation, mais par un chemin différent de celui qui avait été envisagé : c'est la branche lexicale, et non la branche vectorielle, qui rend l'information accessible en langage naturel. L'apport d'intelligence artificielle demeure, il ne repose simplement pas sur la technique présumée.

4.2. Présentation des résultats

4.2.1. Description de la solution obtenue

La solution livrée est une application web modulaire de près de 37 500 lignes réparties sur six modules et trente-quatre tables. Elle couvre la chaîne complète de l'activité du village : de l'attribution d'un espace locatif à un artisan jusqu'au reversement des sommes qui lui reviennent, en passant par le dépôt de ses produits, leur validation, leur vente, l'écriture en caisse et la production des indicateurs.

4.2.1.1. Performances du dispositif d'intelligence artificielle

Dans sa configuration livrée, l'assistant classe correctement les 48 questions du jeu d'évaluation, atteint un rappel@5 de 70 % — sept des dix questions descriptives à réponse connue voient la source attendue figurer dans les cinq premières — et refuse explicitement les huit questions sans réponse au corpus. Sur l'ensemble des campagnes, le contrôle des chiffres n'a laissé passer aucun nombre non fondé.

La justesse de classification à 100 % mérite un commentaire, car un tel chiffre appelle la suspicion plutôt que la satisfaction. Il s'explique par la nature du routeur : celui-ci ne prédit pas une catégorie, il reconnaît une intention dans un catalogue fermé au moyen d'un score

de termes. Sur un jeu de questions formulées dans le vocabulaire du domaine, ce mécanisme ne se trompe pas. Il se tromperait sur une question formulée hors de ce vocabulaire, et le comportement est alors conçu pour être sûr : le doute renvoie vers la branche descriptive, qui ne produira aucun chiffre.

4.2.1.2. Un écart entre la règle annoncée et la règle appliquée

L'analyse de la feuille des commissions a fait apparaître un résultat qui ne relève d'aucune hypothèse et qui mérite d'être rapporté, parce qu'il conditionne la façon dont le système doit représenter la commission.

Le taux annoncé est uniforme et vaut 10 %. Sur les 95 décharges enregistrées, le taux effectivement retenu s'établit à 9,93 % sur les lignes commissionnées et à 8,19 % sur l'ensemble de la feuille. L'écart entre ces deux valeurs tient à deux mécanismes que le document ne sépare pas : cinq décharges à commission nulle portant sur 218 000 francs CFA de ventes, dont plusieurs portent la mention « RNF » sans qu'aucune règle écrite ne fonde l'exonération ; et deux dépenses — 5 000 francs CFA d'emballage, 2 000 francs CFA de frais postaux — imputées en commission négative alors qu'il s'agit de sorties de caisse.

Ce constat a orienté deux décisions de conception. D'abord, le taux de commission est historisé par date d'effet et figé sur chaque vente à son enregistrement : le taux appliqué reste ainsi lisible même s'il change ensuite. Ensuite, une dépense ne peut structurellement pas s'imputer sur une commission, puisqu'elle constitue un mouvement de caisse enregistré comme tel dans le brouillard. La colonne de recette de commission redevient de ce fait lisible pour ce qu'elle est.

L'exonération, en revanche, n'est pas représentée : le système applique le taux en vigueur sans exception. C'est un choix assumé, faute d'une règle écrite à implémenter. Le formaliser — qui peut exonérer, sur quel motif, avec quelle trace — est une question qui relève de la coordination et non du développement.

4.2.1.3. Points forts

Le premier point fort est la **garantie sur les montants**. L'architecture rend structurellement impossible qu'un chiffre soit produit par proximité textuelle. Cette garantie ne repose pas sur une consigne donnée au modèle de langage, qui pourrait être contournée, mais sur le fait que le modèle n'a accès à aucune source d'où un montant pourrait venir. Elle est en outre doublée d'un contrôle mécanique, qui a laissé passer zéro chiffre sans source sur l'ensemble des campagnes.

Le deuxième est le **fonctionnement sans connexion**. Le module de gestion ne dépend d'aucun service externe. L'assistant lui-même fonctionne hors ligne dans sa configuration livrée, puisque la branche lexicale ne suppose aucune vectorisation externe et que le repli de rédaction est le comportement nominal d'origine.

Le troisième est la **traçabilité**. Toute création, modification ou action sensible est journalisée avec l'identité de son auteur, et le journal de caisse est immuable : une correction procède d'une écriture inverse, jamais d'une modification. Le brouillard montre ainsi à la fois le chiffre juste et le fait qu'il a été faux.

Le quatrième est le **coût de mise en service nul** pour le cœur du système, qui répond directement au précédent d'un projet antérieur abandonné pour ce motif.

4.2.1.4. Limites

Cinq limites doivent être énoncées, et leur énoncé conditionne la crédibilité de ce qui précède.

La **première** est que les prix ne représentent pas les conditionnements. Un produit vendu en plusieurs formats à des prix distincts se modélise par autant de produits séparés. Le système contient le défaut par un signalement explicite plutôt qu'il ne le corrige, comme exposé au chapitre 3.

La **deuxième** est que l'autorisation repose entièrement sur le contrôle porté par chaque action, sans couche de politique d'accès déclarée au niveau des modèles. Ce choix est assumé sous contrainte de délai et gardé par un test de conventions qui parcourt tous les écrans ; il devra être repris si le système s'ouvre à d'autres profils.

La **troisième** est que l'alerte de rupture de stock n'atteint que deux de ses trois destinataires. Les sections Production et Commercialisation la reçoivent ; l'artisan ne la reçoit pas, faute de disposer d'un compte dans le système. Le message porte en compensation le nom de l'artisan et le numéro de son espace, de sorte que la section sait qui appeler.

La **quatrième** est que l'espace artisan reste au stade de la maquette. Sa réalisation complète suppose un compte par artisan, qui conditionne aussi la levée de la limite précédente.

La **cinquième** est que le rappel@5 de 70 % laisse trois questions sur dix sans source pertinente dans les cinq premiers résultats. Ce niveau est acceptable pour un usage d'aide à la recherche, où l'utilisateur voit les sources et juge ; il ne le serait pas pour un usage automatisé sans supervision, qui n'est pas celui du système.

4.2.2. Interfaces principales de l'application

Les écrans suivants constituent les points d'entrée du système. Les captures correspondantes sont à insérer à l'emplacement indiqué.

[CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER]

Indicateurs clés : chiffre d'affaires de la période, recettes de commission, soldes de caisse, dettes envers les artisans, ventes ventilées par axe et alertes de stock.

Remplacer ce cadre par le fichier image correspondant.

Figure 4.2. Tableau de bord du pilotage

[CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER]

À gauche, la sélection préalable d'une boutique puis le choix des produits de cette seule boutique, avec calcul de la commission et figement des valeurs. À droite, le journal chronologique des mouvements, numérotés par section, avec le solde après chaque écriture.

Remplacer ce cadre par le fichier image correspondant.

Figure 4.3. Écran de vente et brouillard de caisse

[CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER]

Question posée en français, réponse produite et sources affichées sous la réponse. La capture doit montrer une question d'agrégation et une question descriptive, afin de rendre visibles les deux branches.

Remplacer ce cadre par le fichier image correspondant.

Figure 4.4. Assistant d'interrogation en langage naturel

[CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER]

Vitrine présentant le village, les artisans mis en avant et le catalogue des produits validés et publiés, sans fonction de commande ni de paiement.

Remplacer ce cadre par le fichier image correspondant.

Figure 4.5. Portail public — accueil et catalogue

4.3. Coût estimatif du projet

Le projet a été conduit avec les moyens matériels disponibles et le travail fourni dans le cadre d'un stage académique. Le tableau 4.3 valorise l'ensemble au prix du marché local,

afin que la structure dispose d'un ordre de grandeur en cas de reprise, d'extension ou de transposition à un autre village artisanal.

Tableau 4.3. Coût estimatif du projet

Poste	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
<i>Développement</i>			
Analyse de l'existant et collecte de terrain	4 j	25 000	100 000
Conception et modélisation	3 j	25 000	75 000
Développement des modules de gestion	16 j	25 000	400 000
Reprise et qualification des données	2 j	25 000	50 000
Volet intelligence artificielle	4 j	25 000	100 000
Portail public	3 j	25 000	75 000
Tests, documentation et manuel utilisateur	4 j	25 000	100 000
<i>Infrastructures</i>			
Poste de développement et de déploiement	1	450 000	450 000
Connexion Internet, durée du projet	3 mois	15 000	45 000
Serveur local, base de données, cadriciel	—	0	0
Nom de domaine et hébergement du portail, 1 ^{re} année	1	72 000	72 000
Provision pour imprévus (10 %)	—	—	146 700
Coût total valorisé			1 613 700
<i>dont dépense annuelle récurrente</i>			<i>72 000</i>

Source : élaboré par l'auteur, prix du marché local à la date de rédaction.

La ligne la plus importante de ce tableau est celle des coûts nuls. Le choix d'un cadriciel libre, d'un système de gestion de base de données libre et d'un déploiement en réseau local ramène à zéro la dépense récurrente du cœur du système. Seule la mise en ligne du portail public engage une dépense annuelle de 72 000 francs CFA, isolée ici pour que la coordination puisse en décider séparément.

Ce coût est valorisé et non décaissé. Rapporté au reste à recouvrer de l'exercice 2026, soit 1 959 000 francs CFA, il représente 82 % d'une seule année de redevances non perçues. La comparaison ne prétend pas établir un retour sur investissement — le système ne recouvre pas les redevances, il les rend visibles — mais elle situe l'ordre de grandeur de l'enjeu.

4.4. Rétrospective du projet

4.4.1. État actuel

À la date de rédaction, les six modules sont réalisés et la chaîne complète — attribution, dépôt, vente, écriture en caisse, compte artisan, campagne de reversement — fonctionne sur les données réelles du village. Le tableau de bord est en service, l’assistant d’interrogation est opérationnel et mesuré, et le portail public est complet en local. Une suite de tests automatisés couvre les règles de gestion, les habilitations et les conventions d’écriture, et la base est reconstituée en une commande à partir des jeux d’amorçage. Trois éléments restent au stade de la maquette ou de la perspective : l’espace artisan, le canal de notification par courriel et l’échéancier automatisé des redevances, ce dernier ayant été explicitement retiré du périmètre.

4.4.2. Apports du projet

4.4.2.1. Sur le plan académique

Le projet a permis de conduire un cycle complet de traitement de données, de la source manuscrite jusqu’à l’indicateur et à l’évaluation d’un dispositif d’intelligence artificielle. Il a surtout imposé une leçon que les travaux dirigés transmettent mal : la constitution du gisement de données représente la part majeure de l’effort, et la qualité des données conditionne tout ce qui vient après. Il a également donné l’occasion de produire, de mesurer et d’écarter une technique sur des bases chiffrées — un résultat négatif documenté se démontre, là où une fonctionnalité seulement affirmée ne se défend pas.

4.4.2.2. Sur les plans professionnel et personnel

Le travail a été conduit en interaction avec une structure réelle, dont les besoins ne sont pas exprimés en termes informatiques et dont les données ne se présentent pas sous forme exploitable. Il a fallu observer des processus, interroger des agents, arbitrer des règles de gestion avec la coordination et distinguer ce qui relève d’un choix technique de ce qui relève d’une décision de la structure.

L’expérience la plus formatrice a porté sur les contraintes non techniques. Le facteur déterminant du projet n’a pas été la difficulté d’implémentation mais le budget de déploiement, dont un précédent avait déjà démontré le caractère bloquant ; c’est lui qui a commandé les choix technologiques. Le projet ayant été mené seul et sous contrainte de délai stricte, il a enfin imposé de traiter le manque de relecture par des dispositifs mécaniques plutôt que par l’attention, et de consigner chaque décision au moment où elle est prise.

4.4.3. Difficultés rencontrées

La difficulté la plus coûteuse n’a pas été technique. À trois reprises, une règle a été inventée par déduction plutôt qu’établie sur les données : un tarif de redevance au mètre carré,

cohérent sur le papier et qui n'a jamais produit un seul montant ; l'affirmation que le sous-sol ne comportait aucun espace locatif, démentie par un relevé qui y nomme la redevance la plus élevée du parc ; et la supériorité présumée des plongements denses. Le fil est identique dans les trois cas : **une règle inventée par déduction ne se fait jamais démentir tant que rien ne la remplit**. La troisième est tombée en quatre minutes, pour un motif qui distingue les trois cas — on avait cette fois écrit la sonde capable de la démentir. Les deux échecs précédents n'ont pas manqué de raisonnement, ils ont manqué d'un objet capable de dire non.

Une deuxième famille de difficultés tient aux dispositifs de vérification qui semblent vérifier et mesurent autre chose. L'instrument d'évaluation était aveugle aux moteurs nouvellement ajoutés ; un indicateur mesurait une propriété des titres plutôt que la pertinence des sources ; un événement métier était correctement émis et écouté par personne, sans qu'aucun test ne puisse le révéler puisqu'ils vérifiaient l'émission et non l'arrivée. La règle qui en découle est qu'une règle de gestion n'est tenue que lorsqu'un test décrit son *effet observable*, et non l'existence du mécanisme censé la produire.

Une troisième famille tient aux pannes que le repli absorbe. Un identifiant de modèle retiré du service ne dégrade pas la réponse : il la refuse, et le repli le fait en silence. Un échec de vérification de certificat produit le même effet. Dans les deux cas, le système paraissait fonctionner. La règle retenue est qu'**un repli doit être silencieux pour l'utilisateur et bavard pour le développeur** : un système dégradé qui se tait des deux côtés est indiscernable d'un système qui fonctionne.

Une dernière difficulté tient aux zones que les données ne permettent pas de combler : des ventes rattachées à aucun espace, des locaux absents du relevé de recouvrement, des exonérations de commission sans règle écrite. Ces points ont été adressés à la coordination sous forme de questions écrites, et l'hypothèse retenue à défaut de réponse est consignée pour chacun. Une question restée sans réponse, signalée comme telle avec l'hypothèse qui en tient lieu, est plus solide qu'un silence comblé par une invention.

Conclusion partielle. Ce chapitre a confronté les trois hypothèses aux mesures produites : deux sont confirmées, la troisième est infirmée par un protocole explicite dont les fichiers de résultats sont versionnés. Il a présenté la solution livrée, ses quatre points forts et ses cinq limites, puis le coût valorisé du projet, dont la structure fait apparaître un coût récurrent nul pour le cœur du système. Il a enfin dressé la rétrospective du travail, dont les difficultés les plus coûteuses ne furent pas d'implémentation mais de méthode : des règles déduites sans être éprouvées, des instruments de vérification qui mesuraient autre chose, et des défaillances que le repli rendait invisibles.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail consacré à la conception et à la réalisation d'un système d'information intelligent au service de la valorisation de l'artisanat, il est possible de revenir sur le chemin parcouru et sur ce qu'il établit.

Le point de départ était un constat de terrain, non une intuition technologique. Le Village Artisanal Régional de Bafoussam dispose déjà d'un système d'information : un registre manuscrit, deux classeurs de suivi et la mémoire de son personnel. Ce système fonctionne, en ce sens qu'il permet à la structure de conduire son activité quotidienne. Il ne permet pas, en revanche, de rendre compte : ni de dire à un artisan ce qui lui revient lorsque le registre ne porte pas son nom, ni d'établir un taux de recouvrement sans un travail de rapprochement que personne n'entreprend en dehors d'un relevé annuel.

L'analyse conduite sur l'exercice 2026 a chiffré cette limite. Sur les 195 ventes de la période, 41 — soit 21,0 % — portent un nom que rien ne rattache au parc locatif, ce qui représente 159 700 francs CFA, un cinquième du chiffre d'affaires. La dette envers les artisans atteint 226 850 francs CFA, soit 28,7 % du chiffre d'affaires. Le taux de recouvrement des redevances s'établit à 14,73 %, laissant 1 959 000 francs CFA à recouvrer sur une imputation de 2 478 000 francs CFA. Ces chiffres n'étaient pas connus de la structure avant ce travail ; ils constituent, indépendamment de toute solution logicielle, un résultat en eux-mêmes.

Un dernier constat dépasse les précédents en portée. La situation de caisse fait apparaître une différence de 162 525 francs CFA entre les avoirs dus et les sommes détenues, à côté de laquelle figurent quatre sorties datées totalisant 120 000 francs CFA. Il est vraisemblable que ces sorties expliquent l'essentiel de la différence ; il est certain que les supports actuels ne permettent pas de l'établir. Ce n'est pas le constat d'une irrégularité, c'est celui d'une question à laquelle la structure ne peut pas répondre. Un village artisanal qui manipule des recettes publiques doit pouvoir y répondre, et c'est ce que le journal de caisse immuable et l'arrêté journalier lui donnent.

La solution construite en réponse est une application modulaire de six modules à dépendance descendante, couvrant la chaîne complète de l'activité : de l'attribution d'un espace locatif jusqu'au reversement des sommes dues, en passant par le dépôt, la vente, l'écriture en caisse et la production des indicateurs. Trois propriétés en fondent la crédibilité dans une structure qui manipule des recettes publiques : les écritures financières y sont immuables et se corrigent par contre-passation ; les soldes y sont calculés et jamais saisis ; et toute action sensible y conserve l'identité de son auteur, constatée depuis le compte connecté et jamais choisie dans une liste.

Le volet d'intelligence artificielle prend la forme d'un assistant d'interrogation en langage naturel. Sa conception repose sur une décision antérieure à tout choix technique : une

question portant sur un montant et une question portant sur un contenu ne sont pas traitées par le même mécanisme, et les deux mécanismes ne communiquent pas. Cette séparation, doublée d'un contrôle qui refuse tout chiffre absent des sources, garantit qu'aucun montant ne peut être produit par proximité textuelle. Mesuré sur 48 questions, le dispositif classe correctement 100 % des questions, atteint un rappel@5 de 70 % et refuse correctement 100 % des questions sans réponse au corpus.

C'est sur ce dernier volet que le travail apporte son résultat le moins attendu. L'hypothèse selon laquelle une recherche vectorielle dense surpasserait une recherche par pondération de termes a été construite, mesurée, et infirmée : la branche dense perd dix points de rappel et fait tomber le taux de refus correct de 100 % à 0 %, parce que le modèle de plongement mobilisé est massivement anglophone tandis que les fiches du village font deux ou trois mots de français. Dans un espace où tout est également proche de tout, aucun seuil ne sépare rien. Ce résultat négatif, documenté et reproductible, vaut mieux qu'une fonctionnalité affirmée sans preuve : la première se démontre, la seconde s'énonce.

Il serait toutefois excessif de présenter cette solution comme achevée. Cinq limites en bornent la portée, dont trois appellent une suite : les prix ne représentent pas les conditionnements multiples ; l'espace artisan demeure au stade de la maquette, ce qui prive l'artisan de l'alerte de rupture qui lui est pourtant destinée ; et la couche d'autorisation repose sur un contrôle par action, sans politique déclarée au niveau des modèles. Ces limites sont consignées avec leur motif, de sorte qu'un repreneur sache ce qui a été délibérément laissé de côté et pourquoi.

Au-delà de ces points, la question décisive n'est pas technique. Un projet numérique antérieur, conduit dans la même structure et techniquement achevé, n'a jamais été déployé faute de budget d'hébergement. Ce précédent a commandé les choix de ce travail plus sûrement qu'aucune considération de performance : le cœur du système fonctionne sur un poste du village, en réseau local, sans abonnement ni connexion permanente, et seule la mise en ligne du portail engage une dépense annuelle, isolée et chiffrée pour que la coordination puisse en décider séparément.

Les perspectives ouvertes suivent trois directions. La première est fonctionnelle : la représentation des conditionnements, l'espace artisan, l'échéancier des redevances et les canaux de notification constituent une version 2 dont le périmètre est déjà documenté. La deuxième est méthodologique : le protocole d'évaluation construit ici est transposable à d'autres dispositifs d'interrogation en langage naturel, et l'expérience suggère qu'un modèle de plongement adapté au français mériterait d'être mesuré avant d'écarter définitivement la voie dense. La troisième est institutionnelle : le modèle de données ne présuppose pas l'unicité du village, et sa transposition aux autres villages artisanaux régionaux ne demanderait pas de refonte.

Un système d'information ne vaut, en définitive, que par la reprise qu'en fait la structure qui l'accueille. C'est le risque le plus élevé qui ait été identifié, et celui qu'aucune ligne de

code ne traite. Le manuel utilisateur, la formation des agents et la désignation d'un référent interne y répondent partiellement. Le reste appartient au Village.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références suivent la norme APA et sont classées par ordre alphabétique d’auteur au sein de chaque catégorie. **Ouvrages et articles scientifiques**

- Christen, P. (2012). *Data matching : Concepts and techniques for record linkage, entity resolution, and duplicate detection*. Berlin : Springer.
- Goldberg, Y. (2017). *Neural network methods for natural language processing*. San Rafael, CA : Morgan & Claypool.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit : The definitive guide to dimensional modeling* (3^e éd.). Indianapolis, IN : Wiley.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). *Efficient estimation of word representations in vector space*. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR), Scottsdale, AZ.
- Reix, R., Fallery, B., Kalika, M., & Rowe, F. (2016). *Systèmes d’information et management* (7^e éd.). Paris : Vuibert.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5^e éd.). New York, NY : Free Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence : A modern approach* (4^e éd.). Hoboken, NJ : Pearson.
- Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5), 513–523.
- Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy : What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5–33.

Textes réglementaires et documents institutionnels

- Cameroun. (2013). *Décret n° 2013/0009/PM du 7 janvier 2013 portant création et organisation des villages artisanaux*. Yaoundé : Services du Premier Ministre.
- Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat. (2021). *Inauguration du Village Artisanal Régional de Bafoussam*. Yaoundé : MINP-MEESA.
- Village Artisanal Régional de Bafoussam. (2026). *Relevé de recouvrement des redevances des espaces locatifs, exercice 2026* [document interne]. Bafoussam : VARBAF.
- Village Artisanal Régional de Bafoussam. (2024–2026). *Registre des dépôts et des ventes* [document interne manuscrit]. Bafoussam : VARBAF.

Documents électroniques et ressources en ligne

- ConsignCloud. (s. d.). *Purpose-built consignment software for resale stores*. Consulté le 20 août 2026, à l’adresse <https://consigncloud.com>

Etsy. (2023). *About Etsy*. Consulté le 20 août 2026, à l'adresse [https ://www.etsy.com/about](https://www.etsy.com/about)

International Trade Centre. (2021, 15 septembre). *NOVICA and International Trade Centre partner to empower artisans worldwide*. Consulté le 20 août 2026, à l'adresse [https ://www.intracen.org](https://www.intracen.org)

SimpleConsign. (s. d.). *Consignment software for resale stores*. Consulté le 20 août 2026, à l'adresse [https ://www.simpleconsign.com](https://www.simpleconsign.com)

ANNEXES

Annexe A — Extrait du registre transcrit

Le tableau A.1 reproduit la structure du registre telle qu'elle se présente à la transcription, avec quelques lignes représentatives de l'exercice 2026. Les numéros de téléphone des artisans, présents dans le relevé des occupants, ont été écartés de la transcription et ne figurent nulle part dans le jeu de données.

Tableau A.1. Structure et extrait du registre des ventes, exercice 2026

Mois	Désignation	Montant	Nom artisan	Observation	Reste à payer
03/06/2026	Sac dame en pochette	12 000	Chinda so-koudjou	—	12 000
03/06/2026	Grand tableau déco	12 000	Mme Justina	—	12 000
19/02/2026	...	...	...	Payé le 19/02/2026 à Mme Guessong	0
...	...	...	Chic décor	20/06/2025 RNF	0

Source : état des ventes du VARBAF, feuille Ventes. La colonne Observation porte la trace de la décharge, non l'identité du vendeur ; la colonne Reste à payer porte la part artisan non encore reversée.

Trois propriétés de ce support conditionnent l'ensemble du traitement décrit au chapitre 3. Le registre ne porte **ni quantité ni prix unitaire** : seul le montant est inscrit, et les deux autres valeurs se déduisent. Il ne porte **aucun code d'espace locatif** : le rattachement au parc s'opère par le seul nom de l'artisan, écrit tel qu'il est prononcé. Il mêle enfin, dans la même colonne de première position, des **dates de vente et des libellés de sous-total** tels que « TOTAL AOÛT 24 », ce qui impose de distinguer les lignes de données des lignes de synthèse avant tout calcul.

Annexe B — Structure de l'état des ventes

L'état des ventes du VARBAF, arrêté au 25 février 2026 et prolongé jusqu'en juin, comporte quatre feuilles dont l'articulation constitue le circuit financier du village.

Tableau A.2. Les quatre feuilles de l'état des ventes et leur apport

Feuille	Volume	Ce qu'elle établit
Ventes	603 lignes	Le registre lui-même : désignation, montant, artisan, observation de décharge, reste à payer
Commissions sur ventes	95 décharges	L'historique des reversements : 1 651 000 F de ventes reversées, 135 275 F de commission retenue
Caisse	1 comptage	La situation de trésorerie : 140 500 F détenus contre 303 025 F d'avoirs, différence de 162 525 F
Récapitulatif des montants	19 bénéficiaires	Une campagne de reversement préparée et non exécutée : 219 850 F, 21 985 F de commission, 197 865 F nets

Source : état des ventes du VARBAF au 25 février 2026.

Annexe C — Synthèse du rapport d'import

Le rapport d'import est produit automatiquement par le système à chaque reprise du registre. Il récapitule, ligne par ligne et en synthèse, ce qui a été lu, ce qui a été déduit et ce qui a été rejeté. Le tableau A.3 en donne la synthèse pour la reprise du 26 août 2026, portant sur l'intégralité du corpus transcrit.

Tableau A.3. Synthèse du rapport d'import du 26 août 2026

Rubrique	Indicateur	Valeur	Part
Lignes	Lignes traitées	603	100,0 %
Lignes	Lignes importées	602	99,8 %
Lignes	Lignes non importées	1	0,2 %
Transcription	Valeur déduite des deux autres	602	99,8 %
Transcription	Date reprise ou déduite	100	16,6 %
Artisans	Écritures distinctes au registre	55	—
Artisans	Écritures regroupées automatiquement	10	18,2 %
Artisans	Rapprochements écartés sous le seuil	0	—
Créations	Artisans créés	40	—
Créations	Attributions créées	24	—
Créations	Produits créés	285	—
Créations	Dépôts créés	602	—
Créations	Ventes créées	602	—
Anomalies	Code de boutique absent	144	23,9 %
Anomalies	Aucun espace rattaché à l'artisan	144	23,9 %

Source : rapport d'import produit par le système, versionné au dépôt du projet.

Annexe D — Jeu de questions d'évaluation

L'évaluation du dispositif d'intelligence artificielle repose sur 48 questions réparties en trois catégories. Le tableau A.4 en donne la structure et quelques exemples représentatifs ; le jeu complet est versionné au dépôt du projet.

Tableau A.4. Structure du jeu d'évaluation de l'assistant

Catégorie	Effectif	Exemples
Agrégation	30	« Quel est le chiffre d'affaires ? » ; « Quelles sont les recettes de commission en mars ? » ; « Combien de ventes cette année ? »
Descriptive	10	« Quels produits en vannerie sont exposés ? » ; « Quels artisans travaillent le bronze ? »
Sans réponse attendue	8	Questions portant sur des sujets absents du corpus, pour lesquelles un refus explicite constitue la bonne réponse

Source : jeu d'évaluation du module Pilotage.

Annexe E — Questions adressées à la coordination

Neuf points que les données ne permettent pas de trancher ont été adressés par écrit à la coordination du Village. Chacun est assorti de l'hypothèse retenue à défaut de réponse, afin qu'aucune zone d'incertitude ne soit comblée par une invention silencieuse. Un dixième point, issu de l'analyse de la feuille des commissions, s'y est ajouté après l'envoi et figure ici pour mémoire.

Tableau A.5. Points en attente et hypothèse retenue à défaut de réponse

N°	Point	Hypothèse retenue
1	Artisan vendeur sans espace attribué	Vente enregistrée, artisan sans espace locatif, signalé comme tel
2	Acte fixant le taux de commission à 10 %	Taux appliqué, source citée comme communiquée par la coordination
3	Boutiques absentes du relevé de recouvrement	Locaux existants sans espace renseigné, ce qui diffère de locaux inexistant
4	Artisans déposants sans contrat de location	Déposants non installés ; l’attribution n’est pas obligatoire pour vendre
5	Activité hors des quatorze secteurs officiels	Produits rattachés à l’artisan sans corps de métier déclaré
6	Séparation des tâches en caisse	Cumul saisie et clôture maintenu et consigné comme dette technique
7	Plan du bâtiment et superficies	Colonnes laissées vides plutôt que renseignées au jugé
8	Plaques de département sur les boutiques	Rien inscrit : les plaques se contredisent entre elles
9	Autorisations pour le portail public	Photographies de personnes non publiées ; textes rédigés et signalés comme tels
10	Exonérations de commission portant la mention « RNF »	Taux en vigueur appliqué sans exception ; l’exonération n’est pas représentée faute de règle écrite

Source : correspondance adressée à la coordination du VARBAF.

Annexe F — Extraits de code

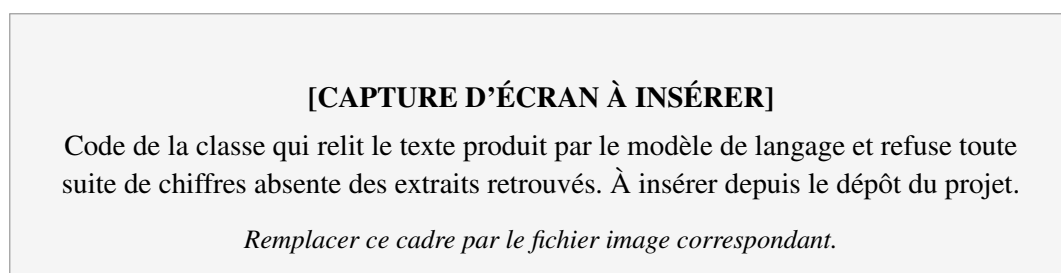


Figure A.1. Extrait du contrôle des chiffres sans source

[CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER]

Code déclarant les intentions reconnues par le routeur et l'indicateur calculé par chacune. À insérer depuis le dépôt du projet.

Remplacer ce cadre par le fichier image correspondant.

Figure A.2. Extrait du catalogue d'intentions d'agrégation

[CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER]

Diagramme des tables du module Commerce et de leurs relations, généré depuis les migrations. À insérer depuis le dépôt du projet.

Remplacer ce cadre par le fichier image correspondant.

Figure A.3. Extrait du schéma de base de données

TABLE DES MATIÈRES

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	v
Liste des sigles et abréviations	vii
Index des tableaux	viii
Index des figures	ix
Sommaire	x
Introduction générale	1
1. Contexte général de l'étude	1
2. Problématique de l'étude	1
3. Hypothèses de l'étude	3
4. Objectifs de l'étude	3
5. Justification de l'étude	3
6. Délimitation de l'étude	4
7. Plan de rédaction	5
1 Contexte de l'entreprise et cadres d'étude	6
1.1 Présentation de l'entreprise	6
1.1.1 Organisation de l'entreprise	6
1.1.2 Secteur d'activité et positionnement	8
1.1.3 Cadre de travail et périmètre du stage	10
1.2 Cadre conceptuel et état de l'art	10
1.2.1 Présentation des concepts	10
1.2.2 Relation entre les concepts	12
1.2.3 Solutions et applications existantes	12
1.2.4 Antécédents numériques dans la structure d'accueil	14
1.3 Cadre théorique	15
1.3.1 Mesure de similarité et seuil de pertinence	15
1.3.2 Architecture de génération augmentée par la recherche	15
1.3.3 Le refus comme indicateur de performance	15
1.4 Place de l'intelligence artificielle et du Big Data dans l'artisanat	15
1.4.1 Apports	15
1.4.2 Limites	16
2 Méthodologie d'étude et besoins du projet	17

2.1	Méthodologie d'étude	17
2.1.1	Nature de l'étude	17
2.1.2	Collecte de données	17
2.2	Variables, indicateurs et données de l'étude	19
2.2.1	Variables retenues et leur nature	19
2.2.2	Description du jeu de données	21
2.2.3	Le circuit financier tel que les documents l'établissent	26
2.3	Besoins du projet	29
2.3.1	Parties prenantes	29
2.3.2	Exigences du projet	29
2.3.3	Livrables	31
2.3.4	Évaluation des risques	32
3	Conception et réalisation de la solution	33
3.1	Méthodologie de gestion de projet et planification	33
3.1.1	Cadre méthodologique retenu	33
3.1.2	Découpage, responsabilités et calendrier	33
3.2	Architecture, pipeline de données et modélisation	35
3.2.1	Architecture globale de la solution	35
3.2.2	Préparation et prétraitement des données	37
3.2.3	Conception du dispositif d'intelligence artificielle	38
3.2.4	Modèle de données	40
3.2.5	Modèle de rôles et d'habilitations	41
3.3	Outils, validation et déploiement	42
3.3.1	Choix technologiques	42
3.3.2	Protocole de validation	43
3.3.3	Stratégie de déploiement et reprise	43
4	Analyse et synthèse du projet	45
4.1	Discussion des hypothèses	45
4.1.1	H1 — La tenue manuelle produit une perte d'information mesurable	45
4.1.2	H2 — La centralisation produit des indicateurs jusque-là indisponibles	46
4.1.3	H3 — La recherche vectorielle dense surpasse la pondération de termes	47
4.1.4	Synthèse de la discussion	50
4.2	Présentation des résultats	50
4.2.1	Description de la solution obtenue	50
4.2.2	Interfaces principales de l'application	52
4.3	Coût estimatif du projet	53
4.4	Rétrospective du projet	55
4.4.1	État actuel	55
4.4.2	Apports du projet	55
4.4.3	Difficultés rencontrées	55
	Conclusion générale	57
	Références bibliographiques	60
	Annexes	62

